

유럽연합 인공지능법
(EU AI ACT)의 특성과 쟁점
-우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점

라기원

AISSUEPAPER

Korea Legislation Research Institute



한국법제연구원
KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE

AISSUEPAPER

Korea Legislation Research Institute

유럽연합 인공지능법 (EU AI ACT)의 특성과 쟁점 -우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점

라 기 원
한국법제연구원 부연구위원

CONTENTS

I

서론

04

II

유럽연합 인공지능법의 형성 연혁과 특성

05

- 1. 유럽연합의 인공지능 관련 법제 형성 과정 05
- 2. 유럽연합 인공지능법의 특성 07

III

유럽연합 인공지능법의 쟁점별 분석

10

- 1. 목적과 적용범위 10
- 2. 정의 규정 11
- 3. 위험 기반 규제 12
- 4. 거버넌스 26
- 5. 제재수단 27
- 6. 산업 진흥 목적의 제도 29

IV

우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점

31

1. 인공지능 규범의 형성 연혁

31

2. 인공지능 기본법안에 대한 시사점

32

V

결론

36

I. 서론

- 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 'AI') 규제 규범화를 향한 글로벌 경쟁이 심화되고 있다. 2024년 스탠포드 대학교 AI 연구소에서 발표한 AI 지표에 따르면, 지표를 산정한 2016년도로부터 2022년도까지 전 세계 AI 규제의 규범화는 점진적으로 진행되었지만, 2023년 유럽연합과 미국이 AI에 관한 중대한 규제 입법안을 내놓으며 규범화 경쟁이 가속화되었고 유럽 의회에서 2024. 3. 13. 최초의 인공지능에 관한 포괄적 규제인 유럽연합 인공지능법(EU AI Act, 이하 'EU AI 법')¹⁾ 합의안이 승인 결의되며 전 세계 인공지능 규범 경쟁에서 가장 상징적이고 역사적 의미를 갖는 랜드마크가 세워졌다.²⁾ 현재 EU AI 법은 전 세계 AI 기술에 대한 규제 방향에 상당한 영향력을 미치고 있다.³⁾ 영국은 AI 기술에 대한 규제영향평가에서 EU AI 법을 규제안 중 최대 규제인 4단계 규제로 설정하고 자국에 적합한 인공지능 규제안을 검토하였는데,⁴⁾ 이처럼 AI 기술에 대한 강한 규제의 성격을 갖는 EU AI 법을 분석하는 것은 우리나라에 적합한 규범을 마련하는데 중요한 평가 지표로 기능할 수 있다. 본문에서는 EU AI 법의 제정 연혁 및 주요 특성을 입법 목적과 정의규정, 위험 기반(Risk-based) 규제 내용을 중심으로 분석하고 우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점을 살펴본다.

1) 유럽연합 인공지능법은 유럽연합의 2차 법원(法源)인 규정(Regulation)의 형식을 채택하고 있다.(REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT)) 규정(Regulation)은 국내적 수용 절차 없이 모든 회원국 내에서 효력을 갖는다. 외교부, 「EU 정책 브리핑」 (2007), 68-69면.

2) Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, 「Artificial Intelligence Index Report 2024」 (2024), p.4.

3) 유럽연합의 인공지능에 관한 규범과 거버넌스 형성은 유럽연합 시장 전체에 엄격한 규제를 규범화하여 유럽연합 시장에 진출하려는 국가에서도 이를 준수하도록 함으로써, 유럽연합이 형성한 규제가 세계적으로 구속력을 미친다는 의미의 '브뤼셀 효과'(Brussels Effect)를 갖는다고 평가된다. Charlotte Siegmann · Markus Anderljung, "The Brussels Effect and Artificial Intelligence: How EU regulation will impact the global AI market", Centre for the Governance of AI, 2022. 8.

4) GOV.UK, "UK artificial intelligence regulation impact assessment RPC-DCMS-5260(1)", (23 March 2023).

II. 유럽연합 인공지능법의 형성 연혁과 특성

1. 유럽연합의 인공지능 관련 법제 형성 과정

- 유럽연합이 본격적으로 인공지능 기술에 대한 구속력 있는 규범을 제정하려는 논의는 유럽연합 집행위원회 위원장 폰 데어 라이엔(Von der Leyen)의 공약에서 시작되었다. 폰 데어 라이엔 위원장은 위원장 후보 정책 공약집에서 AI에 대한 유럽연합의 조직적 접근 계획을 모색하기 위한 법안을 제출할 것을 언급하였고,⁵⁾ 2019년도 취임 직후 ‘인간의 안전과 권리를 존중하는 새로운 인공지능 규범’을 마련한다는 내용을 포함한 디지털 혁신 전략 계획을 발표하였다.⁶⁾ 이러한 유럽연합의 인공지능 규범화 논의는 AI 윤리 규범과 규제 정책이 반영된 것으로, 유럽 이사회는 2017. 10. 19. 유럽연합 집행위원회에 AI에 관한 유럽의 접근 전략을 제안할 것을 권고하였고⁷⁾ 유럽연합 집행위원회는 2018. 4. 25. 유럽을 위한 AI 정책 추진안을 발표하였다.⁸⁾ 이후 유럽연합 집행위원회는 AI에 대한 고위급 전문가 그룹(High-Level Expert group on AI, HLEG)을 중심으로 유럽연합의 인공지능 기술에 대한 비구속적인 윤리 원칙인 ‘신뢰할 수 있는 AI에 대한 윤리지침’(HLEG AI, 2019)을 제정하였다.⁹⁾

5) Ursula von der Leyen, “A Union that strives for more, My agenda for Europe By Candidate for President of the European Commission”, Political Guidelines for the Next European commission 2019–2024, (2018), p. 13.; 김건우 편저/한국포스트휴먼연구소 · 한국포스트휴먼학회, 『인공지능 규제 거버넌스의 현재와 미래』, 파이돈, (2023), 151면.

6) European Commission, “A Union that strives for more the first 100 days”, (6 March 2020), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_403 (2024. 5. 23. 확인).

7) European Council, “European Council meeting–Conclusion EUCO”, 2017, p. 7.; 김건우 편저/한국포스트휴먼연구소 · 한국포스트휴먼학회, 『인공지능 규제 거버넌스의 현재와 미래』, 파이돈, (2023), 152면.

8) European Commission, “Communication Artificial Intelligence for Europe”, 25 April 2018; 김건우 편저/한국포스트휴먼연구소 · 한국포스트휴먼학회, 『인공지능 규제 거버넌스의 현재와 미래』, 파이돈, (2023), 152면.

9) High-Level Expert group on AI, “Ethics guidelines for trustworthy AI”, (8 April 2019).

- 유럽연합 집행위원회는 AI에 관한 윤리 규범 및 정책을 마련한 이후 2020. 2. 19. 「AI 백서 - 우수성과 신뢰에 대한 유럽의 접근방식」을 발표하고¹⁰⁾ 2021. 4. 21. 새로운 인공지능 규범을 제안하였다.(이하 ‘AI 법안’)¹¹⁾ AI 법안은 유럽 연합 내에 새로운 AI 기술의 개발 및 사용에 관하여 인간이 AI 기술에 대한 주도권을 갖고 동시에 AI 기술에서 유발될 수 있는 예측 불가능한 위험으로부터 보호받아야만 한다는 ‘인간 중심’의 가치와 신뢰할 수 있는 AI에 대한 윤리 원칙이 반영된 통일된 법체계를 적용하기 위한 목적으로 제안되었다.¹²⁾ 유럽연합 집행위원회가 제안한 AI 법안은 2021. 9. 22. 유럽 사회경제위원회, 2021. 12. 2. 유럽 지역위원회, 2021. 12. 29. 유럽 중앙은행의 의견 수렴 과정을 거쳤다. 유럽 의회는 2023. 6. 14. 유럽연합 집행위원회 제안에 대한 수정안을 제안하였으며, 유럽 이사회가 2024. 2. 13. 수정안에 합의하였다. 유럽 의회는 2024. 3. 13. 합의안을 승인 결의하였으며, 2024. 5. 21. 유럽 이사회에서 최종 승인되었다.¹³⁾

10) European Commission, "White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust", (19 Feb 2020), https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en (2024. 5. 23. 확인).

11) European Commission, "Proposal for a REGULAION OF THE EUROPEAN AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS", Brussels, (21. 4. 2021), COM(2021) 206 final.

12) T.Madiega, "Artificial intelligence act", European Parliament Briefing EU Legislation in Progress, (March 2024), p.2.

13) 공식 승인안은 관보 게재 후 20일 내 발효될 것이다. European Parliament, "Artificial Intelligence Act: MEPs adopt landmark law", (13 March 2024), <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law> (2024. 5. 23. 확인).

2. 유럽연합 인공지능법의 특성

(1) 유럽연합 인공지능법의 구조

- EU AI 법은 총 113개의 규정과 13개의 부속서로 구성되어 있다. 각 장의 제목과 내용은 다음과 같다.¹⁴⁾

제1장	총칙
	법 적용 대상 및 범위, 용어정의, AI 리터러시
제2장	AI 활용 관련 금지행위
	AI 시스템의 활용이 금지되는 경우와 예외
제3장	고위험 AI 시스템
	제1절: AI 시스템의 고위험 분류 기준
	제2절: 고위험 AI 시스템의 준수사항
	제3절: 고위험 AI 시스템 제공자 · 배포자 · 기타 이해관계자의 준수사항
	제4절: 승인기관(통보기관), 인증기관
	제5절: 표준 · 적합성 평가 · 인증서 · 등록 기준
제4장	특정 AI 시스템의 제공자 및 배포자에 대한 투명성 의무
	사람과 직접 상호작용할 목적으로 사용되는 AI 시스템의 제공자 및 배포자의 투명성 의무
제5장	범용 AI 모델
	제1절: 범용 AI 모델의 분류 규칙
	제2절: 범용 AI 모델 제공자의 준수사항
	제3절: 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델 제공자의 준수사항

14) 이하의 EU AI ACT는 European Parliament legislative resolution of 13 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts를 기준으로 작성하였다. 2024. 5. 21. 이사회회의 최종 승인안이 공표되었지만, 유럽연합 채택문과 조문 표기의 차이가 없어 유럽연합 채택문을 기준으로 조문을 표기하였다. 이사회회의 최종 승인안의 공식명칭은 다음과 같다. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act)

동 법은 제1장 총칙, 제2장 인공지능 활용 관련 금지행위, 제3장 고위험 AI 시스템, 제4장 특정 AI 시스템 제공자와 배포자에 대한 투명성 확보 의무, 제5장 범용 AI 모델, 제6장 혁신 지원 조치, 제7장 거버넌스, 제8장 고위험군 AI 시스템을 위한 EU 데이터베이스, 제9장 시장 출시 후 모니터링·정보 공유·시장감독, 제10장 행동규범 및 지침, 제11장 권한의 위임 및 위원의 절차, 제12장 벌칙, 제13장 최종 조항을 규정하고 있다.

부속서는 총 13개로, 유럽연합의 법률 조화(부속서 1), 제5조의 AI 활용 금지의 예외(제5조 제1항 제(e)호 제3목) 범주 목록(부속서 2), 제6조 제2항에 따른 고위험 AI 시스템(부속서 3), 고위험 AI 시스템의 기술문서작성에 필요한 요소(부속서 4), 유럽연합의 고위험 AI 시스템에 대한 적합성 선언서에 기재해야 하는 사항(부속서 5), 내부통제시의 적합성 평가 절차(부속서 6), 품질관리시스템과 기술문서 평가에 기초한 적합성(부속서 7), 제49조에 따라 EU 데이터베이스에 시스템을 등록하는 경우 제출해야 하는 정보(부속서 8), 고위험 AI 시스템에 대한 규제 샌드박스 이외에 실제 환경에서의 시험과 관련하여 부속서 3에 규정된 고위험 AI 시스템을 등록할 때 제출해야 하는 정보(부속서 9), 자유, 안보 및 사법 분야의 대규모 IT 시스템에 관한 유럽연합의 법률(부속서 10), 제53조 제(1)항 제(a)호에 규정된 범용 AI 모델 제공자를 위한 기술문서 내용(부속서 11), 제53조 제(1)항 제(b)호에 언급된 투명성 정보: 범용 AI 모델 제공자가 해당 모델을 AI 시스템에 통합하는 하위 제공자에게 제공하는 정보(부속서 12), 제51조에 규정된 시스템적 위험을 지닌 범용 AI 모델의 지정 기준(부속서 13)을 규정한다. 한국 법제연구원, 『유럽연합 인공지능법(번역본)』 (2024. 5. 3).

제6장	혁신 지원 방안
	규제 샌드박스 및 실제 조건에서의 고위험 AI 시스템 시험이 가능한 예외와 스타트업 등 중소기업에 대한 산업 진흥 제도
제7장	거버넌스
	제1절: 유럽연합 수준의 거버넌스 - AI 사무국, 유럽 AI 위원회, 자문포럼, 독립전문가 과학패널 제2절: 국가 관할기관 - 각 회원국의 관할 기관 지정
제8장	고위험 AI 시스템을 위한 EU 데이터베이스
	유럽연합 집행위원회가 관리하는 고위험 AI 시스템에 대한 EU 데이터베이스
제9장	사후 모니터링, 정보공유, 시장감독
	제1절: 사후 모니터링
	제2절: 중대한 사고에 대한 정보 공유
	제3절: 시장감독기관 및 집행위원회의 규범 집행을 위한 수단
	제4절: 규제수단 제5절: 범용 AI 모델 제공자에 대한 감독, 조사, 집행 및 모니터링
제10장	행동규범 및 지침
	고위험 AI 시스템을 제외한 시스템에 적용할 수 있는 행동규범 및 지침 마련
제11장	권한의 위임과 위원회의 절차
	집행위원회 권한 위임의 근거, 집행위원회 보조 위원회 근거 규정
제12장	벌칙
	AI 시스템에 대한 규범 위반, 범용 AI 모델에 대한 규범 위반에 대한 처벌규정
제13장	최종조항

장(표 왼쪽), 장 제목(표 오른쪽 위), 내용(표 오른쪽 아래) 구성

(2) 유럽연합 인공지능법의 특징

- EU AI 법은 유럽연합 27개 회원국 시장에서의 AI 관련 규제를 통일함으로써 AI 규범의 법적 확실성을 확보하는 것을 목적으로 하는 포괄적 규범의 성격을 갖는다.¹⁵⁾ EU AI 법은 유럽연합 역내 시장에서의 AI 기반 상품과 서비스 기준을 통일하여 국경 간 자유로운 이동을 보장하고, 회원국이 개별적으로 AI 시스템에 대한 규제를 강화하는 것을 방지하여 AI 시스템을 개발, 수입 또는 사용하는 운영자에게 법적 확실성을 보장한다.¹⁶⁾ 그리고 EU AI 법체계는 기존의 유럽연합 제조물 안전에 적용되던 규범 체계를 AI 시스템에 도입하였다고 평가된다.¹⁷⁾

15) European Commission, European AI Office 홈페이지, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office> (2024. 5. 23. 확인).

16) EU AI 법 전문 3.

17) T.Madiega, "Artificial intelligence act", European Parliament Briefing EU Legislation in Progress, (March 2024), p. 3.

- EU AI 법은 AI 시스템을 위험성에 기반을 두어 규제한다는 특징이 있다. EU AI 법은 '위험'(risk)을 위해의 발생 확률과 심각성을 함께 고려하는 개념으로 정의했다. 이는 EU 공산품에 대한 새로운 입법체계(New Legislation Framework, 'NFL')의 위험(risk)과 같은 것으로서, 위험 개념의 통일성을 도모했다. 유럽연합은 AI 시스템을 위험성의 강도와 범위에 비례하여 규제의 유형을 분류하였다. 우선 수용할 수 없는 위험성을 갖는 AI 시스템의 활용을 금지한다. 그리고 고위험 AI 시스템의 준수사항을 규정한다. 마지막으로 인간과 상호작용하는 특성을 갖는 특정한 AI 시스템의 경우 투명성 의무를 규정하였다.¹⁸⁾
- EU AI 법은 유럽연합의 AI 기술에 대한 원칙에 기반을 두고 규범을 형성하였다는 특징이 있다. 규범 형성에 기초가 된 원칙은 「신뢰할 수 있는 AI에 대한 윤리지침」(HLEG AI, 2019)의 일곱 가지 원칙인 ① 인간 주도 · 감독, ② 기술적 견고함과 안전성, ③ 프라이버시와 데이터 거버넌스, ④ 투명성(설명가능성), ⑤ 다양성, ⑥ 차별금지 및 공정성, ⑦ 사회·환경적 복지 원칙으로, EU AI 법에서 명시적으로 규율하는 내용 뿐만 아니라, 업계, 학계, 시민 사회 및 표준화 기구 등 모든 이해관계자의 자발적인 내부 지침 및 표준 개발 시에도 위 윤리 원칙이 적절히 고려되어야 한다.¹⁹⁾

인간 주도 및 감독	AI 시스템은 사람에게 봉사하고 인간의 존엄성, 개인의 자율성을 존중하며 사람이 AI 시스템을 적절히 통제하고 감독할 수 있는 방식으로 개발 및 사용되어야 함.
기술적 견고함 및 안전성	AI 시스템이 작동하는 환경에서 발생할 수 있는 문제를 최소화할 수 있는 기술적, 조직적 조치를 마련하고, 시스템 복원 가능성을 갖춰야 함. 제3자의 불법적인 사용 또는 의도하지 않은 피해 발생을 예방하는 방식으로 AI 시스템을 개발 및 사용하여야 함.
프라이버시 및 데이터 거버넌스	AI 시스템이 학습하는 데이터는 높은 수준의 품질 및 무결성을 갖추고 개인정보 처리시 프라이버시 보호, 데이터 최소 수집의 원칙을 준수해야 함. ²⁰⁾
투명성	AI 시스템이 설명 가능한 방식으로 개발 및 사용되어야 한다는 것으로 제공자, 배포자 및 이해관계자는 AI 시스템의 기능과 한계를 인지할 수 있어야 하며, AI 시스템과 상호작용하는 자에게 AI 시스템과 상호작용한다는 사실을 인지할 수 있도록 함.
다양성, 차별금지 및 공정성	모든 사람이 AI 시스템에 평등하게 접근할 수 있고, AI 시스템에 차별 및 불공정한 편견이 개입되지 않도록 개발 및 사용되어야 함.
사회 및 환경적 복지	AI 시스템이 개인과 사회, 민주주의에 미치는 장기적 영향을 평가하여 모든 사람에게 이익이 되고 지속가능하며 환경 친화적인 방법으로 AI 시스템이 개발 및 사용되어야 함.

EU AI 법 전문에 근거하여 저자 작성

18) EU AI 법 전문 26.

19) EU AI 법 전문 27.

20) EU AI 법 전문 69.

Ⅲ. 유럽연합 인공지능법의 쟁점별 분석

1. 목적과 적용범위

- EU AI 법의 제정 목적은 유럽연합 시장에서 사용되는 AI 시스템을 유럽연합의 가치에 상응하는 일관된 규범 체계 하에 두는 것이다. 유럽연합의 가치란 보건, 안전, 민주, 법의 지배 및 유럽연합 기본권헌장에서 보장하는 기본권을 의미하며, 본 법은 AI 시스템의 유해한 영향으로부터 유럽연합의 가치를 보호하는 것을 목적으로 한다. 한편, AI 시스템에 대한 일관된 규범 체계란 안전하고 규범에 부합하는 제품만을 시장에 진입할 수 있도록 하는 유럽연합의 조화 입법(harmonised legislation)과 공통의 목표를 달성하기 위한 규범을 의미한다. 일관된 규범 체계는 AI 기술 관련 가치 사슬(Value chain) 전체에 신뢰할 수 있는 AI 시스템 체계를 마련하는 기준이 되고, 확립된 기준에 따라 유럽연합 역내 시장에서 제품의 자유로운 이동을 촉진하며 이해관계자에게 법적 확실성을 보장할 수 있다. 이처럼 EU AI 법은 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 확립하는 것, AI 기술 관련 산업을 진흥하고 혁신을 도모하는 것을 목적으로 한다. **(제1조)** 유럽연합은 EU AI 법을 통해서 AI 시스템의 영향을 받는 자의 기본권을 확실히 보장함으로써, 유럽연합이 신뢰할 수 있는 AI 기술을 선도하겠다는 의지를 표명했다.²¹⁾
- EU AI 법의 적용대상은 유럽연합 내에서 AI 시스템을 출시하고, 서비스를 제공하거나 사용하는 행위이다. 다만, 회원국의 국가안보, 군사, 국방을 목적으로 하는 경우, 국제 협약 체계에 따른 사법공조, 오직 연구·개발만을 목적으로 개발된 시스템, 유럽연합 입법에 따라 연구, 시험, 개발하는 단계의 시스템, 자연인의 비영리 활동을 목적으로 적용되는 경우, 무료·오픈소스로 제공되는 AI 시스템(활용이 금지되는 경우, 투명성 의무 대상인 경우 제외)은 본 법 적용대상에서 제외한다. **(제2조 제3항 - 제12항)**

21) European Commission, European AI Office 홈페이지 참조 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office> (2024. 5. 23. 확인).

- EU AI 법의 수범자는 AI 시스템의 제공자, 배포자와 같이 기능하는 모든 연합 내의 자연인과 법인이며, 공법인·사법인 여부를 불문한다.²²⁾ EU AI 법의 적용 대상은 유럽연합 내에서 AI 시스템 출시 또는 서비스를 제공하거나, 범용 AI 모델을 출시하는 제공자, 유럽연합 내에 설립되었거나 소재하는 배포자, AI 시스템의 산출물이 유럽연합에서 사용되는 경우 제3국에 설립되었거나 소재한 시스템의 제공자 및 배포자, AI 시스템의 수입업자 및 유통업자, 자신의 이름 또는 상표로 AI 시스템을 출시하거나 서비스를 제공하는 제품 제조업자, 유럽연합 내에 설립되지 않은 제공자의 권한을 위임받는 대리인, 그 외 유럽연합 역내에 소재하는 이해관계자이다.(제2조 제1항) EU AI 법의 적용을 우회적으로 회피하는 것을 막기 위하여, 제3국에 설립 되었거나 소재한 운영자가 유럽연합에서 합법적으로 수집되어 전송된 데이터를 처리한 산출물을 유럽연합에서 사용하는 경우, 제3국의 AI 시스템 제공자 및 배포자에 대하여도 본 법 규정을 적용한다.²³⁾

2. 정의 규정

- EU AI 법은 ‘AI 시스템 (AI system)’을 규율 대상으로 정의하였다. 이전까지 전 세계적으로 인공지능(Artificial Intelligence)에 대한 정의는 확립되지 못한 상태였으며, EU AI 법에 대한 의견 수렴 절차에서도 AI에 대한 정의 규정을 규범화하는 것은 과도한 규제가 될 수 있기에 신중하게 접근해야 한다는 의견이 제시되었다.²⁴⁾ 현재 유럽 의회가 승인한 결의안은 ‘AI 시스템’을 ‘다양한 수준의 자율성을 갖추고 운영될 수 있도록 설계된 기계 기반 시스템으로서 배포 이후 적응성을 보여줄 수 있고, 명시적이거나 묵시적 목표를 위해, 입력내용(input)으로부터, 물리적 또는 가상 환경에 영향을 줄 수 있는, 예측, 콘텐츠, 추천 또는 결정과 같은 산출내용(output)의 생성 방법을 추론할 수 있는 시스템’이라고 정의하였다.(제3조 제1항)

정의 개념을 분석하여 보면, EU AI 법은 AI 시스템이 의도한 목적과는 다르게 작동할 수 있다는 점에서, 인간의 개입 없이도 작동할 수 있다는 일정 정도의 독립성을 갖는데 이를 자율성(autonomy)으로, AI 시스템이 유럽연합 시장에 배포된 이후 자율학습 능력을 갖고 시스템이 변경된다는 의미를 소위 적응성(adaptiveness)이라고 규정하였다. 그리고 AI 시스템의 추론 능력, 즉 데이터를 논리적 기준에 따라 처리하여 특정한 결정 및 예측을 제공할 수 있는 능력을 규정했다.²⁵⁾

- EU AI 법은 규범의 주요한 적용 주체인 제공자(provider)와 배포자(deployer)를 정의한다. 제공자(provider)란 유럽연합에서 적용되는 AI 시스템 또는 범용 AI 모델을 개발하는 자, 또는 이들을 개발하여 시장에 출시하거나 자체 이름 또는 다른 상표를 사용하여 서비스를 제공하는 자연인, 법인, 공공기관 또는 그 밖의 기관을 의미한다.(제3조 제3항) 배포자

22) EU AI 법 전문 13.

23) EU AI 법 전문 22.

24) Marko Grobelnik · Karine Perset, Stuart Russell, 'What is AI? Can you make a clear distinction between AI and non AI-systems?', OECD, AI, 26 March 2024, <https://oecd.ai/en/work/definition> (2024. 5. 23. 확인).

25) EU AI 법 전문 12.

(deployer, 활용자라고도 한다.)는 자신의 권한 하에 AI 시스템을 사용하는 사람, 법인, 공공기관 또는 그 밖의 단체를 의미한다.(제3조 제4항) AI 시스템 운영자(operator)는 유럽연합 시장 내의 AI 시스템 제공자, 제품의 제조업자, 배포자, 대리인, 수입업자 또는 유통업자를 포괄하는 개념이다.(제3조 제8항)

- 그 외 주요한 개념으로 EU AI 법은 리터러시(literacy)를 정의하였다. EU AI 법은 모든 AI 시스템의 자율성 및 예측 불가능성에 대응하여 기본권, 보건 및 안전을 보호하며 민주적 통제가 가능하도록 하는 것을 목적으로 AI 시스템 사용자의 시스템에 관한 인식과 이해를 증진하도록 하였다.²⁶⁾ 리터러시는 일반적으로 기술에 대한 이해 및 사용 능력을 의미하는데,²⁷⁾ EU AI 법은 AI 리터러시란 AI 생산단계부터 부가가치를 창출하는 단계 전체의 가치사슬에 포함된 모든 이해관계자가 각자의 권리와 의무를 고려하여 AI 시스템을 충분한 정보에 근거하여 이용하고 AI가 주는 기회와 위험 그리고 야기될 수 있는 잠재적 피해를 인식할 수 있도록 하는 기술, 지식이라고 정의하였다. (제3조 제56항) AI 시스템의 제공자와 배포자는 AI 시스템을 사용할 대상을 고려하여, AI 시스템을 사용할 사람의 AI 리터러시가 충분한 수준일 수 있도록 최대한의 조치를 해야한다.(제4조) 제공자와 배포자는 AI 시스템의 개발 단계에서 기술적인 요소가 정확하게 적용될 수 있게 하고, AI 시스템의 출력을 적절히 해석할 수 있는 지식을 갖추어야 한다. 그리고 AI 시스템의 영향을 받는 자가 AI 시스템을 활용하여 내린 결정이 미치는 영향을 이해할 수 있도록 조치해야한다. 이러한 AI 리터러시를 확보하는 것은 유럽연합의 근로 조건을 개선하고, AI 시스템에 대한 신뢰를 증진하여 결과적으로 AI 기술 혁신을 지속하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.²⁸⁾

3. 위험 기반 규제

(1) 위험 기반 규제 개관

- EU AI 법은 AI 시스템을 위험성에 기반을 두어 규제한다.(risk-based approach) 유럽연합은 AI 시스템을 위험성의 강도와 범위에 비례하여 규칙의 유형을 분류하고, 효과적이면서도 구속력 있는 규제를 두었다. EU AI 법은 위험성에 비례하여 ① 수용할 수 없는 위험성을 갖는 AI 의 활용, ② 고위험 AI 시스템, ③ 제한된 위험성을 갖는 AI 시스템, ④ 최소위험 AI 시스템으로 분류하고, 범용 AI 모델이 적용되는 시스템은 별도의 장에서 규정하였다. 이하에서 상세히 분석하겠지만 간략히 위험성에 따른 규제를 개관하면, 유럽연합이 보호하는 기본권과

26) EU AI 법 전문 20.

27) 리터러시는 문해력이라고 직역할 수 있지만, 일반적으로 AI를 사용하는 자의 기술에 대한 이해 및 사용 능력으로 해석된다. 관련된 개념으로 디지털 리터러시는 디지털 역량을 측정하는 지표로, 디지털 문해력이라고도 한다. 디지털 리터러시를 연구한 최초의 학자로 여겨지는 Gilster는 '컴퓨터를 통하여 표현된 광범위한 정보 출처에서 나온 다양한 형태의 정보를 이해하고 사용하는 능력'이라고 정의하였다. 영국 Cambridge Life Competencies Framework에서는 디지털 리터러시를 기술적, 인지적, 사회적, 정서적 기술을 사용해야 하는 21세기형 기술로 커뮤니케이션, 창의적 사고, 비판적 사고와 같은 삶의 역량이라고 평가하였다. 김경일·지용구, "디지털 전환 사회의 신고령층 디지털 리터러시 측정 도구 개발", 『한국전자거래학회지』 제28권 제4호, (2023), 72-73면.

28) EU AI 법 전문 20.

가치에 위배되는 AI 기술을 활용하는 것은 사람의 잠재의식 조작, 착취, 사회 통제의 수단으로 악용될 수 있기에 활용이 금지된다. 유럽연합 내 개인의 보건, 안전 및 기본권에 중대하고도 유해한 영향을 미치는 고위험 AI 시스템은 적법요건을 준수하는 경우에만 유럽연합 역내 시장에서 사용될 수 있다. 사람과 상호작용하는 AI 시스템은 비인격화, 기만, 조작 등이 문제될 수 있기에, 제한된 위험성을 갖는 AI 시스템으로 분류되며 해당 기술이 사용되었다는 사실을 상대방에게 고지하는 등의 투명성 의무가 준수되어야 한다. 최소 위험 AI 시스템이란 일반적인 AI 시스템으로, AI 기능이 지원되는 비디오 게임 및 스팸 필터와 같이 현재 유럽연합에서 사용가능한 대부분의 AI 어플리케이션이 포함되며 EU AI 법에서 특별히 규제하지 않는다. 범용 AI 모델은 대표적으로 GPT-4, DALL-E, Google Bert와 같이 대량의 데이터를 자체적으로 입력, 처리할 수 있는 모델을 의미하며 범용 AI 모델이 적용되는 AI 시스템에 대하여는 별도의 장을 두어 규제한다.²⁹⁾ 이를 그림으로 표현하면 다음과 같다.

유럽연합 인공지능법 위험 기반 규제

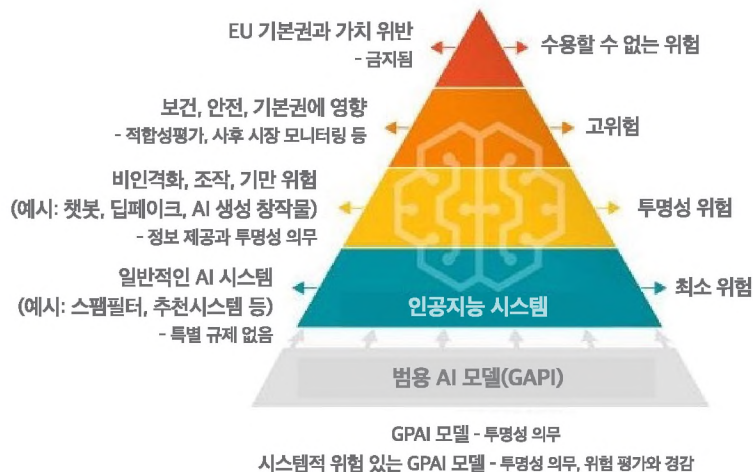


그림 출처 : T.Madiega, "Artificial intelligence act", European Parliament Briefing EU Legislation in Progress, (March 2024), p.7 저자번역

(2) 수용할 수 없는 위험성을 갖는 AI 활용

- AI 기술은 사람에게 편리한 기술이지만, 다른 한편으로 기술의 오·남용으로 인한 해악이 발생할 위험성이 크다. 특히 인간의 존엄성, 자유, 평등, 민주, 법치, 차별 금지, 데이터 보호, 아동의 권리 등 기본권 헌장에 명시된 기본권을 침해할 수 있는 AI 활용은 금지되어야 한다. EU AI 법은 금지되는 AI 활용 사례를 규정한다.(제5조)

29) T.Madiega, "Artificial intelligence act", European Parliament Briefing EU Legislation in Progress, (March 2024), p. 7.

- 사람의 잠재의식을 조작하거나 특정 집단의 취약성을 이용하여 중대한 피해를 유발할 수 있는 경우(제5조 제1항 (a),(b))
 - 잠재의식(subliminal)을 조정하는 기술을 사용하여 사람의 행동을 변경함으로써, 본인 및 제3자의 정신적, 물리적 손해의 원인이 될 가능성이 있는 AI 기술을 사용하는 것은 금지된다. 사람의 의식을 조작하거나 특정한 집단의 취약성을 이용하여 의사를 왜곡하는 행위의 금지는 인간 주도 · 감독 원칙과 관련되어 있는데, AI 시스템에 대한 지배 및 감독이 어려워지는 상황을 사전에 예방하기 위해 해당 시스템의 활용을 금지한다.
- 불이익 처분의 근거가 되는 사회적 평점 산정에 활용하는 경우(제5조 제1항 (c))
 - 사회적 행동이나 개인 특성에 기반을 두어 수집된 정보를 기반으로 개인이나 집단의 사회적 점수를 산정하기 위해 AI 시스템을 활용하는 것은 차별적 결과를 초래하여 인간의 존엄성 및 평등을 침해할 위험성이 크므로 금지된다.
- 프로파일링³⁰⁾ 또는 개인 특성에 기반하여 범행 여부를 예측하는 경우(제5조 제1항 (d))
 - 개인의 행동 및 심리, 성격적 특성만을 토대로 개인의 범죄 가능성을 예측 및 평가하기 위해 AI 시스템을 활용하는 것은 금지된다. 무죄추정의 원칙에 따라 사람은 객관적으로 검증 가능한 사실에 근거하여 합리적 의심이 있는 경우에만 처벌되며, 프로파일링 또는 개인의 인격 및 특성에 기초하여 잠재적인 범죄 발생을 예측하는 등의 평가는 금지된다.³¹⁾
- 안면 인식 데이터베이스 형성을 목적으로 개인의 이미지를 무작위로 수집하는 경우(제5조 제1항 (e))
 - CCTV 또는 인터넷 영상에서 안면 이미지를 특정한 목적 없이 스크랩하여 안면 인식 데이터베이스를 구축하거나 확장하는 시스템은 대중에 대한 대규모 감시 위험이 있고, 프라이버시권 등 기본권에 심각한 침해를 초래할 수 있기에 금지된다.³²⁾
- 직장 및 교육기관에서 사람의 감정 추론을 위해 활용되는 경우(제5조 제1항 (f))
 - 특정한 목적으로 사업장 또는 교육기관에서 사람의 감정을 추론하기 위해 AI 시스템을 활용하는 것은 금지된다. 감정 표현은 개인의 문화적 배경 및 상황에 따라 다양하게 표출되므로 감정을 식별하거나 추론하는 것을 목적으로 하는 AI 시스템의 과학적 근거에 심각한 우려가 제기되며, 이러한 신뢰성, 구체성이 결여된 시스템을 이용하여 감정을 추론하는 것은 차별적 결과를 초래하며 대상자의 권리와 자유를 침해할 수 있기 때문이다. 다만, 의료상 또는 안전상 이유로 AI 시스템을 사용하는 것은 허용된다.

30) GDPR 제4조 (4)에 정의된 프로파일링이란 자연인의 개인적 요소, 특히 업무능력, 경제력, 건강, 취향, 관심사, 신뢰성, 행동, 위치와 이동 정보를 분석 또는 예측하기 위해 개인정보를 자동화(automated)하여 처리하는 일체의 형태를 의미한다. EU 인공지능법 제3조 제52항

31) EU AI 법 전문 42.

32) EU AI 법 전문 43.

- 인종, 정치적 견해, 노동조합 가입여부, 종교, 철학적 신념, 성적 지향성, 성별에 따라 생체적 데이터를 분류하는데 활용되는 경우(제5조 제1항 (g))
 - 사람을 인종, 정치적 견해, 노동조합 가입여부, 종교적, 철학적 신념, 성생활 등에서 추론된 생체적 데이터에 기반하여 분류하는 시스템의 사용은 금지된다. 다만, 법 집행 영역에서 불가피한 사용은 제외된다.
- 공공장소에서 실시간으로 생체정보를 인식하는 경우(제5조 제1항 (h))
 - 공공장소에서 실시간 원격 생체 인식을 목적으로 AI 시스템을 활용하는 것은 금지된다. 공개적으로 접근이 가능한 공간에서 실시간으로 원격 생체 인식을 위하여 AI 시스템을 사용하는 것은 사생활에 영향을 미치고, 집회의 자유 그 외 기본권 행사를 제한할 수 있다. 더욱이 AI 시스템이 부정확하게 운영될 경우 연령, 민족, 인종, 성별 또는 장애 등을 이유로 특정 집단에 편향된 결과를 초래할 수 있다는 위험성과 비교하여 실시간으로 운영되는 시스템은 즉각적인 결과를 도출하고, 결과의 수정 가능성은 제한되므로 그 활용이 원칙적으로 금지된다. 다만, 법 집행 목적의 AI 활용 필요성이 활용에 따른 위험성보다 더욱 중대하고 실질적인 정당성이 있는 경우에는 예외가 인정된다. 회원국에서 최대 4년 이상의 금고 또는 징역형에 처할 수 있는 범죄 혐의자에 대한 신원 확인을 목적으로 하는 경우, 즉, 부속서 2에 규정된 테러, 인신매매, 아동의 성 착취, 마약 또는 향정신성 물질 불법거래, 무기·폭발물의 불법거래, 살인, 중상해, 인간의 장기 또는 조직에 대한 불법 거래, 핵물질 또는 방사성 물질의 불법 거래, 납치, 인질 협박 범죄에 대한 형사적인 수사, 기소, 형 집행을 목적으로 하는 경우와 사람의 생명이나 신체 안전에 대한 구체적인 실질적으로 임박한 위협과 같은 긴급상황 및 테러공격 위협이 현존하는 경우 실시간 생체 정보 인식은 예외적으로 허용된다.

(3) 고위험 AI 시스템

1) 고위험 AI 시스템의 분류

- 고위험 AI 시스템은 자연인의 기본권 또는 보건과 안전에 위해를 가할 중대한 위험이 있고, 시스템의 사용이 최종적인 의사결정에 본질적인 영향을 미치는 AI 시스템을 의미한다.³³⁾(제6조 제3항) 고위험 AI 시스템은 시장 출시 단계에서부터 활용에 따른 효과 분석까지 시스템의 전 주기에 거쳐 적용되는 적법 요건을 규정하여, AI 시스템이 사람의 기본권, 보건과 안전에 미치는 피해를 최소화하는 것을 목표로 한다.
- AI 시스템이 유럽 기본권 헌장에 의해 보호되는 기본권을 침해할 위험은 AI 시스템을 고위험으로 분류하는 기준이 된다. 인간의 존엄성, 사생활의 존중, 개인의 데이터 보호, 표현의 자유, 결사의 자유, 교육을 받을 권리, 소비자 보호,

33) 결정에 본질적인 영향을 미치지 않는 사례로는 AI 시스템이 데이터를 변환하는 것과 같은 좁은 의미의 절차적 업무에만 적용되거나(EU AI 법 제6조 제3항 (a)), 인간이 완성한 문서 초안을 전문적, 학술적 용어로 교정하는 업무와 같이 사전에 사람이 개입하여 완성된 결과를 보완하는 것에 그치는 경우(동법 제6조 제3항 (b)), 채점 기준에 따른 결과가 적절히 산출되었는지 검증하는 것처럼 사전에 완성된 인간의 평가 기준으로 이행되었는지 점검하는 정도에 그치는 경우(동법 제6조 제3항 (c)), 파일링, 인덱싱 분류 작업같이 평가와 관련하여 단지 사전적인 작업만을 수행하는 경우를 의미한다. (동법 제6조 제3항 (d)).

노동자의 권리, 성 평등, 지적재산권, 재판을 받을 권리, 방어권, 무죄 추정 등 기본권 침해 가능성은 AI 시스템이 유발할 수 있는 피해의 심각성 및 건강과 안전에 미치는 피해를 평가하는데 중요한 지표로 기능하며, 특히 디지털 환경에서 아동은 매우 취약한 것으로 간주되므로 아동에 대한 보호와 돌봄이 요청된다.³⁴⁾

- 제품의 안전 구성 요소로 사용되도록 설계되었거나, 부속서 1의 유럽연합의 조화 입법에서 규정하고 있는 기계, 장난감, 레저 및 개인용 선박, 리프트 및 리프트용 안전부품, 방폭장비, 무선 장비, 압력 장비, 케이블카, 개인보호장비, 가스기기, 의료기기, 체외 진단 의료기기 등 제품들 중 제3자 적합성 평가³⁵⁾를 받는 경우 해당 제품에 사용되는 AI 시스템은 고위험 AI 시스템으로 분류된다.³⁶⁾
- 부속서 3에서 정하고 있는 고위험 AI 시스템의 목록은 다음과 같다.
 - 유럽연합 및 회원국의 법에서 사용을 허용하는 원격 생체인식시스템으로서 단순한 본인 확인 이외의 민감 정보 등 특성에 기초하여 생체인식 분류용으로 사용될 AI 시스템과 감정 인식을 위해 사용되는 AI 시스템. (1호)
 - 도로교통, 전력, 수도, 가스, 사회 안전 보장에 기여하는 주요 사회기반시설을 관리 및 운영하는 데 사용되는 AI 시스템. (2호)
 - 교육, 직업훈련을 목적으로 참여 및 입학을 결정하거나 성적 및 등급을 결정하기 위해 사용되는 AI 시스템. (3호)

34) EU AI 법, 전문 48.

35) EU 시장에 제품을 출시하려는 제조업자는 제품에 적용되는 EU 규정을 준수하는지 여부에 대한 적합성 평가 절차를 수행해야 한다. 다만, 제품의 설계 및 제조시 조화 표준(harmonised standards) 즉, EU 제1025/2012 규정의 유럽표준화위원회가 개발한 유럽표준규격 기준에 부합하는 제품은 적합성을 추정 받을 수 있다. 제품의 적합성 평가는 독립된 기관의 검증을 받을 필요가 없는 경우 자체적으로 수행하고, 독립된 기관의 검증이 요청되는 경우 적합성 평가 기관(인증기관)의 평가를 받아야 한다. 적합성 평가 대상 제품의 제조업자는 설계, 제조 및 작동에 대한 정보 등 제품이 규정상 요청 사항을 준수하는 것을 증명하는 세부 정보와 제품이 초래할 수 있는 가능한 위험을 식별하고 제품에 관한 EU 규정이 요구하는 사항을 충족하는 지에 대한 기술문서(The technical documentation)를 작성해야 한다. 제조업자는 규정에 따라 직접 또는 인증기관으로부터 제조업자의 이름, 제품의 일련 번호, 제조업자가 모든 책임을 진다는 진술, 추적성을 확보하기 위한 제품 식별 수단, 적합성 평가 절차를 수행한 인증기관의 세부 정보(필요한 경우), 제품이 준수하는 관련 법률과 조화 표준, 선언서 발행일 등의 보증정보를 포함한 EU 적합성 선언(EU Declaration of conformity)을 직접 하거나 독립된 기관인 인증기관으로부터 적합성 승인을 받아야 한다. 예를 들어 기계류에 관한 지침(Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on Machinery, and amending Directive 95/16/EC)은 일반적인 기계류와 위험성이 높은 기계류를 분류하고 일반적인 기계류는 자체 승인이 가능하지만, 위험성이 높은 기계류는 부속서 4에서 별도로 규정하여 인증기관의 적합성 승인을 받아야 한다고 규정한다. European Union, Conformity assessment 홈페이지 참조 https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/conformity-assessment/index_en.htm (2024. 5. 23. 확인).

36) 제품의 안전 구성 요소이거나 연합의 조화 입법에 따라 제3자 적합성 평가기구의 적합성 평가 절차를 거치는 경우, AI 시스템의 출시 및 서비스 개시 당시에는 위와 무관한 제품이었다고 하더라도 이를 고위험군으로 간주한다. 이러한 제품들은 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용되는 기계, 장난감, 리프트, 장비 및 보호 시스템, 무선 장비, 압력 장비, 레크리에이션 공예 장비, 케이블로 설치, 가스 연료를 연소하는 기기, 의료기기, 항공, 철도 시스템 상호운용, 자동차 및 트레일러 체외 진단 의료기기 등이 해당된다. EU AI 법 전문 50.

- 고용, 근로자 관리에 관하여 채용 또는 선발, 입사 지원서를 분석하고 채용 후보자를 평가하는 데 사용되는 AI 시스템과 채용 기간을 정하거나 승진, 해고 등 계약 관계를 정하고, 개인의 업무 성과를 평가하고 감독하는 데 이용되는 AI 시스템. **(4호)**
- 필수적 민간 서비스, 의료, 주거, 통신 서비스와 같이 생활에 필수적인 급부 및 복지의 제공 여부를 결정하는 AI 시스템과 사람의 신용점수 또는 보험금 결정을 위해 위험 평가를 수행하는 AI 시스템, 긴급상황에 대응하여 구급차, 소방차 등 출동 서비스를 받을 우선순위를 관리하는 AI 시스템. **(5호)**
- 유럽연합법 또는 회원국 법에 의해 허용되는 법 집행 수단으로서, 형사 사법제도에 관하여 범죄의 피해자가 될 위험성을 평가하는 AI 시스템, 사법기관이 사용하는 거짓말탐지기와 유사하게 활용되는 AI 시스템, 형사범죄의 수사나 기소 과정에서 증거의 신뢰성을 평가하는 AI 시스템, 사람의 범죄 또는 재범 가능성을 평가하거나 성격 및 특징 또는 과거 범죄 행위를 평가하기 위하여 사용되는 AI 시스템. **(6호)**
- 이민, 망명, 국경 통제 및 관리에 활용되는 AI 시스템. **(7호)**
- 재판 및 재결에 사용되는 AI 시스템, 선거 또는 국민투표의 결과 또는 투표 행위에 영향을 미치기 위하여 사용되는 AI 시스템. **(8호)**

2) 고위험 AI 시스템에 대한 규제

- EU AI 법은 다양한 위험군의 AI 시스템 중에서도 고위험 AI 시스템의 적법요건 및 AI 시스템의 이해관계자별 준수 사항을 제3장 제2절에서 상세히 규정하고 있다. **(제8조 ~ 제27조)**

(가) 고위험 AI 시스템의 적법요건

일반 규제 조문 (제8조)	고위험 AI 시스템은 AI와 관련 기술에 일반적으로 인정되는 최신 기술, 설계 목적을 고려하여 제3장 제2절에 규정된 요건을 준수해야 한다. AI 시스템을 포함하는 제품의 제공자는 제3장 제2절에 규정된 요건이 완전히 준수되도록 할 책임이 있고, 부속서 1에 규정된 법률의 요건이 준수되도록 할 책임이 있다.
위험관리 체계 (제9조)	고위험 AI 시스템과 관련하여 시스템의 전 주기에 걸친 위험관리 체계를 수립 및 문서화하고 이를 유지해야 한다.
데이터 거버넌스 (제10조)	고위험 AI 시스템 중 데이터를 시스템의 훈련에 사용하는 경우, 최대한 오류 및 편향성이 없는 고품질의 데이터를 사용하여야 한다. 데이터 세트의 훈련, 검증에 활용되는 고위험 AI 시스템에 대한 데이터 거버넌스를 수립하고 관리, 감독해야 한다.

기술문서 (제11조)	고위험 AI 시스템의 기술 문서는 해당 시스템이 출시되거나 서비스되기 전에 작성되며 최신 상태로 유지되어야 한다.
기록관리 (제12조)	고위험 AI 시스템은 전체 사용주기 동안 AI 시스템 기능의 추적성 수준을 보장하기 위해 로그 ³⁷⁾ 를 자동으로 기록할 수 있어야 한다.
투명성 · 정보제공 (제13조)	고위험 AI 시스템은 운용이 투명하게 이루어져 이용자가 시스템의 산출물을 해석하고 적절하게 사용할 수 있어야 한다.
사람의 감독 (제14조)	고위험 AI 시스템은 사용 기간 동안 사람이 효과적으로 감독할 수 있는 방식으로 설계 및 개발되어야 한다. ³⁸⁾
정확성, 견고성과 사이버 보안 (제15조)	고위험 AI 시스템은 적절한 수준의 정확성, 견고성, 사이버 보안을 유지할 수 있도록 설계 및 개발되어야 한다.

(나) 고위험 AI 시스템 제공자, 배포자 및 기타 이해관계인의 의무

① 고위험 AI 시스템 제공자의 의무³⁹⁾

• EU AI 법 제3장 제2절의 적법요건 준수 여부 확인
• 제공자의 이름, 등록상호, 상표, 주소 기재

37) 로그(log)란 컴퓨터의 처리 내용이나 이용 상황을 시간의 흐름에 따라 기록한 것으로, 사고 발생 시 데이터의 복원이나 사고 원인 규명에 도움이 되고, 네트워크의 부정 이용이나 데이터 파괴의 방지, 이용 요금 산정 등에 사용된다. 전자용어사전, '로그', (1995. 3. 1.).

38) 생체인식시스템은 적어도 훈련 및 관리 권한이 있는 2명 이상의 자연인이 AI 시스템을 검증하고 확인하지 않는 한, 해당 시스템 사용 결과에 따른 결정을 할 수 없다. EU AI 법 제14조 제5항.

39) EU AI 법 제16조 참조, 유통업자, 수입업자, 배포자 기타 제3자도 AI 시스템의 제공자로서의 의무가 발생하는 경우가 있다. 이미 출시되었거나 서비스가 개시된 고위험 AI 시스템에 자신의 이름이나 상표를 붙이거나, 이미 출시되었거나 서비스 개시된 고위험 AI 시스템을 상당히 수정하는 경우, 고위험 AI 시스템으로 분류되지 않고 출시되었지만 이후 고위험 AI 시스템이 되는 방식으로 AI 시스템의 설계 목적을 변경하는 경우 중 하나에 해당하는 경우 고위험 AI 시스템 제공자의 의무를 부담해야 하고 AI 시스템을 최초로 출시한 자는 해당 AI 시스템 제공자로 간주되지 않는다. EU AI 법 제25조.

• 제17조에 부합하는 품질관리 시스템 마련 • 품질관리 시스템은 고위험 AI 시스템 제공자가 제공하는 AI 시스템이 본 규정상 적법요건을 비롯한 본 법 규정에 부합한다는 것을 확실하게 보장하기 위한 목적으로 수립하는 관리 체계를 의미한다. - “품질”(Quality)은 유럽연합 조화 입법(harmonised legislation)이 목표로 하는 안전 수준 및 기타 공공 정책 목표를 달성하기 위한 개념이다. 고위험 AI 시스템의 품질관리 시스템(Quality Management System)은 본 규범의 준수를 보장하기 위한 관리 체계로서, AI 시스템 전 수명 주기에 거쳐 다음의 요소를 포함하는 내용을 문서화해서 관리해야 한다. • 시장 출시 전 : 규제 준수를 위한 전략, 설계 제어 및 검증, AI 시스템의 검사, 테스트 및 검증, 기술 사양 • 시장 출시 후 : 품질 관리, 심각한 사고 보고, 시판 후 모니터링 시스템 • 지속적인 관리: 데이터 관리 시스템 및 절차, 위험 관리 시스템, 관할기관과의 커뮤니케이션, 로그를 포함한 문서 및 기록 보관, 자원 관리, 보안 관련 조치, 경영진·기타 직원의 책임 체계.(제17조)
• 제18조에 따른 문서보관의무 • 고위험 AI 시스템 제공자는 시스템의 출시 및 서비스 개시의 날부터 10년 동안 제11조에 따른 기술 문서, 제17조에 따른 품질관리 문서, 인증기관의 변경 승인 문서, 인증기관이 발급한 결정문 등 기타 문서, 제47조에 따른 EU 적합성 선언서를 보관해야 한다.(제18조)
• 제19조에 따른 고위험 AI 시스템에 의해 자동으로 생성된 로그 기록 • 고위험 AI 시스템 제공자는 해당 시스템이 자동으로 생성한 제12조 제1항에 따른 로그를 자신이 관리하는 범위 내에서 최소 6개월 이상 보관해야 한다.
• 시스템이 출시되거나 서비스가 개시되기 전 적합성 평가 절차 이행 • 적합성 평가는 고위험 AI 시스템의 적법요건인 제3장 제2절에 규정된 요건들이 충족되었는지를 확인하는 절차이다. (제3조 제20항) 고위험 AI 시스템은 높은 수준의 신뢰성을 증명하기 위해 출시 또는 서비스 개시 이전에 적합성 평가를 받아야 한다. • 적합성 평가기관은 시험, 인증 및 검사 등 제3자 적합성 평가활동을 수행하며, 이러한 적합성 평가기관의 지정, 승인 및 모니터링을 위해 필요한 절차를 설정하고 책임지는 승인기관(통보기관)(Notifying authorities)이 지정 또는 설립되어야 한다.(제28조, 제3조 제19항) 유럽연합 회원국은 EC 제765/2008호 규정에 따른 국가 인증기관이 AI 시스템에 대한 적합성 평가 및 모니터링을 수행하도록 결정할 수 있다.(제28조 제2항) • 인증기관(Notified body)은 이 규정 및 부속서 1의 B절에 나열된 유럽연합 조화 입법에 따라 승인된 적합성 평가기관을 의미한다.(제3조 제22항) 인증기관은 제43조의 적합성 평가 절차에 따라 고위험 AI 시스템의 적합성을 검증한다.(제34조)⁴⁰⁾ 인증기관은 부속서 7에 따라 인증서를 발급한다.(제44조) • 고위험 AI 시스템이 유럽연합 관보에 게재된 관련 조화 표준(European harmonised standards)에 부합한다는 것이 증명된 경우 적합성 평가 기준을 갖춘 것으로 추정하게 된다.(제32조) 집행위원회는 자문포럼과 인공지능 위원회와 협의하여 AI 시스템에 대한 공통사양(Common specification)이 되는 유럽연합 조화 표준(European harmonised standards)을 유럽 표준화 기구에 요청해야 한다.⁴¹⁾(제40조 제2항)

40) 고위험 AI 시스템 중 부속서 3 제2호의 생체인식 관련 AI 시스템은 부속서 6에 규정된 내부 평가 또는 부속서 7에 규정된 인증기관의 평가를 선택할 수 있지만, 그 외 고위험 AI 시스템은 부속서 7에 규정된 인증기관의 적합성 평가를 받아야 한다. EU AI 법 제43조

41) 집행위원회는 AI 에 관한 유럽연합의 정책을 지원하기 위한 목적으로 2023. 5. 22. 유럽표준화위원회와 유럽전기표준화위원회에 2025. 4. 30.까지

• EU 적합성 선언서 작성⁴²⁾

- EU 적합성 선언서(EU declaration of conformity)는 고위험 AI 시스템 제공자가 고위험 AI 시스템이 이 법에 규정된 요건을 충족한다는 것을 확인하고, 부속서 5에서 명시한 정보들을 포함한 내용을 서면으로 작성하여 국가 관할기관에 보관하는 선언서이다. AI 시스템 제공자는 선언서를 단독 책임 하에 발급하며 선언서의 발급으로 제3장 제2절에 규정된 요건의 준수 책임을 부담한다.(제47조 제4항)

• CE 마크 부착⁴³⁾

- 유럽연합 차원의 AI 시스템 적합성 평가체계를 두고, 고위험 AI 시스템은 유럽연합 내에서 자유롭게 적용되기 위해서는 본 규정의 준수를 나타내는 CE 마크를 부착해야 한다.⁴⁴⁾ 고위험 AI 시스템에 대한 CE 마크는 EC 제765/2008 규정 제30조에 규정된 일반원칙에 따라서 발급, 부착되어야 한다.(제48조)

• EU 데이터베이스에 등록

- 주요 기반시설 주요 사회기반시설을 관리 및 운영하는 데 사용되는 AI 시스템을 제외한 부속서 3의 고위험 AI 시스템의 제공자는 시장에 출시하거나 서비스를 개시하기 전에 집행위원회가 회원국과 협력하여 설치한 EU 데이터베이스에 시스템을 등록해야 한다.(제49조) 집행위원회는 고위험 AI 시스템을 위한 데이터베이스를 설치하고 유지하여야 하며, 사용자 친화적인 방식으로 정보가 공개될 수 있도록 지원해야 한다.(제71조)

유럽연합의 표준을 마련할 것을 결정하였고, 해당 결정에 따른 표준은 고위험 AI 시스템의 적법요건으로 기능할 것으로 전망된다. European Commission, "COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 22.5.2023 on a standardisation request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardisation in support of Union policy on artificial intelligence", 22 May 2023; Harien Pouget, "Standard Setting", Future of life institute, (March 2024), <https://artificialintelligenceact.eu/standard-setting/> (2024. 5. 23. 확인).

42) 유럽 시장에서 적합성 심사를 받아 자신의 제품이 관련 유럽연합 지침을 준수함을 증명한 제조자 등은 유럽연합 내의 제조자 또는 대리인의 이름과 주소, 제품의 설명, 통일된 기준 또는 이전 절차에서 사용한 다른 기술 기준을 준수하였음을 증명하는 내용을 포함한 적합성 선언을 작성한다. 적합성 선언은 제조자가 자신의 제품이 유럽연합의 안전성 관련 지침을 준수한다는 것에 책임을 지겠다는 의미를 갖는다. Official EU website, Conformity assessment, https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/conformity-assessment/index_en.htm (2024. 5. 23. 확인); James Clark · Muhammed · Demircan · Kalyna Kettas, "Europe: The EU AI Act's relationship with data protection law: key takeaways", DLA PIPER, 25 April 2024, <https://privacymatters.dlapiper.com/2024/04/europe-the-eu-ai-acts-relationship-with-data-protection-law-key-takeaways/> (2024. 5. 23. 확인).

43) CE는 "conformité européenne"의 약자로, CE 마크를 획득한 제품은 소비자의 안전과 건강, 위생, 환경보호 등에 관한 유럽의 기준에 부합한다는 의미의 안전 인증 마크이다. 유럽연합 회원국과 EFTA 4개 국가에 제품을 수출하려면 CE 마크 지침에 따라 CE 마크를 획득하고 부착해야 한다. 제조업자 등은 적합성 평가, 기술문서 제출, 적합성 선언서를 작성하여 CE 마크를 획득할 수 있다. 한국보건산업진흥원, "주요 인증제도", (2016. 11. 25.) 참조

44) EU AI 법 전문 129.

• 시정조치 및 정보제공 의무 • 시장에 출시하거나 서비스를 시작한 고위험 AI 시스템이 이 규정에 부합하지 아니한다고 판단하거나 그렇게 판단할 이유가 있는 고위험 AI 시스템 제공자는 해당 시스템을 적합하게 만들거나 해당 시스템을 회수하는 등의 시정 조치를 즉시 취해야 한다. 제공자는 해당 고위험 AI 시스템을 유통업자와 배포자, 권한을 위임 받은 대리인 및 수입업자에게 적절히 알려야 한다.(제20조)
• 국가 관할기관의 합리적인 요청이 있는 경우, 제3장 제2절 요건에 부합함을 증명
• 유럽연합 지침 2016/2102 및 2019/882에 따른 접근성 요건 준수
• 시장 출시 이후 모니터링 • 고위험 AI 시스템의 제공자는 시스템의 성능에 관해 해당 시스템의 수명 전반에 걸쳐 EU AI 법 제3장 제2절에 규정된 요건이 지속적으로 준수되는지 여부를 평가해야 한다. 제공자는 동법 제11조에서 의무화하는 기술문서 작성 시 사후 모니터링 계획을 포함하여 작성해야 한다.(제72조)
• 중대한 사고 보고의무 • 고위험 AI 시스템의 제공자는 회원국의 시장감독기관에 중대한 사고의 발생사실을 사고와 AI 시스템의 인과관계를 확인한 즉시 보고해야 한다. 제공자는 사고 발생 사실을 안 날로부터 15일 이내, 사람이 사망한 사고의 경우에는 사고 발생 사실을 안 날로부터 10일 이내에 보고의무를 이행하여야 한다.(제73조)

② 고위험 AI 시스템 제공자의 권한을 위임 받은 대리인

- 유럽연합이 아닌 제3국에 설립된 고위험 AI 시스템 제공자가 유럽연합 시장에서 고위험 AI 시스템을 공급하기 위해서는 유럽연합에 설립된 대리인에게 권한을 위임하고 위임장에 명시된 업무를 수행할 수 있도록 해야 한다. 대리인은 다음의 의무를 이행해야 한다.(제22조)

• EU 적합성 선언서와 제11조에 따른 기술문서가 작성되었는지, 제공자에 의해 적절한 적합성 평가 절차가 수행되었는지 검증
• 고위험 AI 시스템이 출시되거나 서비스 개시된 후 10년 동안 제공자의 연락처, EU 적합성 선언서 사본, 기술문서 및 해당 경우 인증서를 국가 관할기관 등에 보관
• 합리적인 요청이 있는 경우, 고위험 AI 시스템에 의해 자동 생성된 로그 및 시스템의 적합성을 증명하는 데 필요한 정보, 문서를 국가 관할기관에 제공
• EU 데이터베이스 등록 의무 준수, 직접 등록 시 정보가 정확함을 보장

③ 수입업자와 유통업자의 의무

수입업자의 의무 (제23조)	
출시 전	제공자가 적합성 평가를 수행하였는지 확인
	제공자의 기술문서 작성 여부 확인
	시스템에 필요한 CE 표시 여부, EU 적합성 선언서 확인
AI 시스템이 규정에 부합하지 않거나 위조된 내용을 포함하고 있는 것으로 판단할 충분한 이유가 있으면 해당 시스템 출시 금지, 제79조 제1항에 따른 위험 ⁴⁵⁾ 이 발생한 경우 해당 시스템의 제공자, 대리인 및 시장감독기관에 통지	
수입자의 이름 및 등록 상표, 연락할 수 있는 주소를 포장이나 동봉 문서에 표시	
보관 또는 운송시 의무 준수 여부 확인	
출시 이후 10년 동안 EU 적합성 선언서 및 사용지침 보관	
국가 관할기관의 요청에 합리적인 이유가 있는 경우, 고위험 AI 시스템 준수 사항 등을 증명하는데 필요한 문서 및 정보 제공	
고위험 AI 시스템 위험 경감을 위한 모든 조치에 대하여 국가 관할기관과 협력	
유통업자의 의무 (제24조)	
공급 전	제공자와 수입업자의 이름 및 등록 상표, 연락처 표시 여부 확인
	시스템에 필요한 CE 표시 여부, EU 적합성 선언서 확인
고위험 AI 시스템이 제3장 제2절 준수사항에 부합하지 않는 것으로 판단할 충분한 이유가 있으면 해당 시스템 출시 금지, 제79조 제1항에 따른 위험을 초래하는 경우 해당 시스템의 제공자, 대리인 및 시장감독기관에 통지	
보관 또는 운송시 의무 준수 여부 확인	
출시 이후 10년 동안 EU 적합성 선언서 및 사용지침 보관	
국가 관할기관의 요청이 합리적인 이유가 있는 경우, 고위험 AI 시스템 준수 사항 등을 증명하는 데 필요한 문서 및 정보 제공	
고위험 AI 시스템 위험 경감을 위한 모든 조치에 대하여 국가 관할기관과 협력	

45) Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products.

④ 고위험 AI 시스템 배포자의 의무

- AI 시스템과 관련된 위험은 시스템을 설계하는 단계에서부터 발생할 수 있지만, AI 시스템을 사용하는 단계에서도 위험이 발생할 수 있다. 고위험 AI 시스템 배포자는 AI 시스템 제공자의 의무 이행을 보완하며, 기본권을 보호하는데 중요한 역할을 한다. 배포자는 고위험 AI 시스템이 구체적으로 사용되는 방식을 이해하고, 사용 단계에서 발생할 수 있는 잠재적인 위험성과 취약 계층 등에 미칠 영향력을 파악할 수 있어야 한다. 특히 자연인과 관련된 결정을 하는 고위험 AI 시스템의 경우 해당 시스템의 사용 사실을 상대방에게 알려야 한다.(제26조)

• AI 시스템에 첨부된 사용 지침에 따라 시스템이 사용될 수 있도록 기술·조직적 조치
• 필요한 능력과 경험, 권한, 자원을 갖춘 사람에게 감독의무 부과
• AI 시스템 설계 목적을 고려하여 입력 데이터의 충분한 관련성, 대표성 확인
• 고위험 AI 시스템 모니터링, 시판 후 모니터링 결과를 제공자에게 고지
• 디지털 요소가 포함된 제품의 사이버 보안 요건 및 개정 규정 제79조 제1항에 따른 위험이 발생한 경우 제공자·유통업자·시장감독기관에 통지하고 시스템 사용 중지
• 고위험 AI 시스템에서 자동으로 생성된 로그를 최소 6개월 보관
• 사업주인 배포자는 근로자 대표와 영향을 받는 근로자에게 고위험 AI 시스템 사용 대상이 될 것임을 고지
• 공공기관 또는 유럽연합의 기관인 배포자는 EU 데이터베이스에 시스템 등록의무 준수
• 유럽연합 지침 제2016/680호 등에 따른 데이터 보호 영향 평가 수행 의무 준수
• 원격 생체인식에 관한 고위험 AI 시스템 배포자의 특수한 의무
• 자연인과 관련된 의사결정을 하거나 의사결정을 지원하는 고위험 AI 시스템 배포자는 자연인에게 고위험 AI 시스템 사용의 대상임을 고지
• 국가 관할기관과 협력

(4) 제한된 위험성을 갖는 AI 시스템

- 사람과 상호작용하는 AI 시스템 중 딥페이크⁴⁶⁾ 기술과 같이 비인격화, 기만, 조작 등이 문제될 수 있는 기술은 제한된 위험성을 갖는 AI 시스템으로 분류하여 투명성 의무를 부과한다.(제50조)

46) '딥페이크'란 기존의 사람, 물건, 장소 또는 기타 실체나 사건과 유사하고, 사람에게 진실인 것으로 잘못 판단할 수 있는 AI가 생성하거나 조작한 이미지, 오디오 또는 비디오 콘텐츠를 의미한다. EU AI 법 제3조 제60항.

- 투명성 의무란 AI 시스템 제공자가 AI 사용 상황과 맥락을 고려하여 상대방이 AI 시스템과 상호작용하고 있다는 사실을 인식할 수 있도록 고지할 의무를 의미한다. 사람과 직접 상호작용할 목적으로 사용되는 AI 시스템은 합리적인 사고를 하는 일반인의 관점에서 명백히 진실이 아니라고 인식할 수 있는 경우가 아니라면, AI 시스템과 상호작용하고 있다는 사실을 고지하는 방식으로 개발되어야 한다.⁴⁷⁾ 고지는 AI 시스템과 사람 사이에 최초의 상호작용이 이루어지는 시점에, 분명하고 구별 가능한 방식으로 이루어져야 한다. 다만, 콘텐츠 내용이 명백히 예술적, 창의적, 풍자적, 허구적인 저작물인 경우 투명성 의무는 저작물의 전시 또는 향유를 방해하지 않는 적절한 방식으로 공개하는 것으로 제한된다. 그리고 형사 범죄를 예방, 조사 또는 기소하기 위하여 법률에 의하여 사용이 허가된 경우에는 투명성 의무를 부담하지 않는다.(제50조 제4항, 제5항)

(5) 범용 AI 모델

- EU AI 법은 범용 AI 모델(Generative AI Model)을 제5장에서 규율한다.⁴⁸⁾ AI 법은 범용 AI 모델을 일반적인 AI 시스템과 구분하여 법적 확실성을 확보해야 함을 강조하면서, '범용 AI 모델'이란 일반성과 광범위한 업무를 능숙하게 수행할 수 있는 능력을 갖는다는 점에서 일반적인 AI 시스템과 구별하여 규정한다.⁴⁹⁾ 범용 AI 모델은 강화 학습과 같은 다양한 방식으로 많은 양의 데이터를 학습하며, 최소 10억 개의 매개변수를 갖고 대규모 자체 감독을 통해 대량의 데이터로 학습된 경우 일반성과 광범위한 업무를 능숙하게 수행할 수 있는 능력을 갖추었다고 추정된다.(제51조)

- 범용 AI 모델 제공자는 EU AI 법에 따른 다음의 의무를 부담한다. (제53조)

• 부속서 11에 규정된 요건 등 모델의 훈련 및 시험 과정, 평가 결과 등 기술문서를 작성하고 최신상태 유지
• 범용 AI 모델을 AI 시스템에 통합하려는 AI 시스템 제공자에게 정보·문서 제공
• 유럽연합 저작권법을 준수하고, 권리자가 컴퓨터 프로그램 및 데이터베이스에 대한 공정이용을 제한하거나 금지하는지 여부를 ⁵⁰⁾ 특별히 확인, 준수하기 위한 정책 시행
• AI 사무국이 제공하는 양식에 따른 범용 AI 모델 훈련에 사용된 자료에 대한 상세한 요약본 작성 및 공개

47) EU AI 법 전문 132.

48) EU AI 법 전문 63.

49) EU AI 법 전문 97.

50) Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.

- 집행위원회 및 국가 관할기관과 협력
- 조화 표준 공표 전까지 제56조에 따른 실무규약 준수

- 범용 AI 모델을 유럽연합에 출시하는 제공자는 유럽연합 외의 제3국에 설립된 경우, 유럽연합에 설립된 대리인을 임명하여 위임에 따른 업무를 수행하도록 해야 한다.(제54조)
- 시스템적 위험이란 범용 AI 모델의 고성능(high-impact capabilities)으로 인한 위험성을 의미하는데, 현재 최신 기술을 기준으로 범용 AI 모델의 사전학습, 학습데이터 생성, 미세조정 등 기능을 향상하기 위한 활동을 부동 소수점 연산(FLOPs)으로 측정했을 때, 학습에 누적된 산출량을 범용 AI 모델의 고성능 여부를 결정하는 근사치로 활용한다.⁵¹⁾ 이처럼 고성능 범용 AI 모델은 유럽연합 시장에 광범위하게 적용되어 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문에, 시스템적 위험이 있는 것으로 본다.⁵²⁾ 범용 AI 모델이 시스템적 위험이 있는 범용 AI 모델로 분류되는 경우 제공자는 일반적인 범용 AI 모델보다 시스템적 위험을 완화하기 위한 추가적인 의무를 부담한다.(제55조)

- 기술문서 제출 의무 강화(부속서 11 제2절)
- 시스템적 위험을 식별하고 완화하기 위한 모델의 시험 · 문서화, 최신기술이 반영된 표준화 규약 작성
- 유럽연합 수준의 시스템적 위험과 원인을 평가하고 완화 조치
- 중대한 사고 관련 정보와 해결을 위한 조치를 기록, 문서화하고 과도한 지체 없이 AI 사무국 및 국가 관할기관에 보고
- 시스템적 위험 및 물리적 기반시설에 적절한 수준의 보안 조치
- 조화 표준 공표 전까지 제56조에 따른 실무규약 준수

(6) 기타 요건

1) 기본권 영향평가

- 특정 고위험 AI 시스템의 경우, AI 시스템의 활용에 따른 영향을 받을 가능성이 있는 개인 또는 집단의 권리에 발생할 위험을 파악하고 그러한 위험이 현실화될 경우의 조치를 마련하기 위해 해당 AI 시스템 배포자는 기본권 영향

51) EU AI 법 전문 111.

52) EU AI 법 전문 111.

평가를 수행해야 한다.⁵³⁾ 공법이 적용되는 기관 또는 공공 서비스를 제공하는 민간법인이 배포자인 경우와 신용도를 평가하거나 신용점수를 설정하기 위하여 사용되는 AI 시스템 및 생명, 건강 보험 관련 점수 산정에 관련된 AI 시스템이 자연인에 대한 위험 평가 및 가격 책정에 사용될 경우,⁵⁴⁾ AI 시스템 배포자는 시스템의 사용이 기본권에 미치는 영향을 평가하여 시장감독기관에 제출해야 한다. (부속서 3 제2호의 사회기반시설에 사용되는 AI 시스템 제외) 영향평가 내용은 고위험 AI 시스템의 설계 목적에 따라 배포자가 해당 시스템을 사용할 절차, 해당 시스템을 사용하려는 기간과 빈도, 시스템 사용의 영향을 받을 가능성이 있는 사람 또는 집단의 범주, 특정한 피해가 발생할 위험, 사용 지침에 따른 인적 감독 조치 이행, 내부 거버넌스 및 이의제기에 대한 구제 방법, 위험 발생시의 조치를 포함한다.(제27조)

2) 이용자의 설명 요청권 및 기본권을 보호하는 기관의 권한

- 고위험 AI시스템이 산출한 결과에 근거하여 자신의 건강, 안전 또는 기본권에 부정적인 영향 등 중대한 영향을 받는 자는 의사결정 절차에서 AI 시스템의 역할과 결정의 주요 요건에 대한 명확한 설명을 받을 수 있다. 위 규정에 해당하는 경우 고위험 AI 시스템의 배포자는 결정의 상대방에게 AI 시스템의 역할과 결정 요건에 대하여 설명해야 한다.(제86조) 그리고 고위험 AI 시스템의 활용과 관련하여, 유럽연합의 기본권을 보호하기 위한 목적의 공공기관 등은 EU AI 법 규정에 따라 작성되고 관리되는 문서를 요청하고 열람할 수 있는 권한을 갖는다. 해당 문서만으로 기본권 관련 의무 위반 여부를 확인하기에 불충분한 경우 해당 공공기관은 시장감독기관에 고위험 AI 시스템을 검사할 것을 요청할 수 있다.(제77조)

4. 거버넌스

(1) 유럽연합 차원의 거버넌스

- AI 사무국(AI Office)은 집행위원회의 2024. 1. 24. 결정(decision)에 의해 설립되었으며, AI 시스템 및 거버넌스의 이행을 지원하고 감독한다.(제3조 제47항) AI 사무국은 연합 전체의 AI 분야 전문성을 증진시키며 EU AI 법의 이행을 지원하는 중심 역할을 하고, 회원국들은 AI 사무국이 요청하는 사항을 이행한다.(제64조)
- AI 위원회(European artificial intelligence board)는 유럽연합 회원국 당 한 명의 대표로 구성되며, 위원회 회의에는 각 국의 대표들이 참석하여 의결권을 행사한다. 유럽정보보호감독관(European Data Protection Supervisor)이 회의에 참관인으로 참여하고, AI 사무국은 투표권 없는 참여권자가 된다. AI 위원회는 집행위원회 및 회원국에 대한 자문 및 기술지원, 회원국 간의 자문 내용 공유, 범용 AI 모델에 대한 대응과 이에 관한 서면 의견(opinion)과 권고안(recommendation)을 제공할 수 있다.(제65조)

53) EU AI 법 전문 96.

54) EU AI 법 제27조 부속서 3 제5호 제(b)목의 금융사기 탐지 목적은 제외한다.

- EU AI 법은 집행위원회와 AI 위원회를 보조하기 위한 목적의 자문기구인 자문포럼(Advisory forum)을 설립한다. **(제67조)** 자문포럼은 집행위원회에서 임명한 업계, 시민사회, 학계, 상업·비상업적 이익집단(중소기업 등 다양한 집단)으로 구성되며 유럽연합 기본권청, 유럽연합 사이버보안청, 유럽 표준화위원회(CEN), 유럽 전기기술표준화 위원회(CENELEC), 유럽 전기통신표준협회(ETSI)가 당연 회원이 된다.
- 자문포럼 이외에도 과학·기술 영역의 전문 자문을 담당할 독립전문가 과학패널(Scientific Panel)을 두고, AI 사무국에 대한 자문과 회원국 요청 시 회원국을 지원한다.**(제68조)** 과학패널은 집행위원회가 선정한 AI 관련 최신 과학·기술 영역의 전문가로 구성된 독립적이고 객관적인 전문가들의 모집단으로 다양한 범용 AI 모델 및 시스템 분류에 대한 조언을 제공한다.

(2) 회원국의 거버넌스

- 유럽연합의 회원국은 AI 법의 적용 및 준수 여부를 감독할 목적으로 회원국 내에 감독기관을 새롭게 설립하거나 기존의 기관을 지정해야 한다. 회원국은 적합성 평가 기구를 지정·관리·감독하는 승인기관(Notifying authority),⁵⁵⁾ AI 시스템의 제공자 등의 적법요건 준수 여부를 감독하는 시장감독기관(Market surveillance authority)⁵⁶⁾을 지정해야 한다.⁵⁷⁾ 승인기관(통보기관) 및 시장감독기관으로 지정된 관할기관은 객관성, 독립성, 공정성을 갖추어야 한다. 회원국은 감독기관의 효과적인 운영을 위하여 기술, 재무, 인적자원, 기반시설의 제공을 보장하여야 하고, AI 기술, 데이터 및 개인정보 보호, 사이버 보안, 기본권 등에 관한 심층적 이해를 갖춘 전문 인력을 갖추어야 한다.**(제70조)**

5. 제재수단

(1) 시장감독기관의 제재수단

- 회원국의 시장감독기관은 제48조를 위반하는 방식으로 CE 마크를 부착하거나 EU 데이터베이스에 등록하지 않은 경우 등의 사항에 대하여 시정할 것을 명령할 수 있다. 명령 대상이 시정명령을 이행하지 않는 경우 시장감독

55) 승인기관(Notifying Body)는 적합성 평가 기구의 평가, 지정 및 승인과 모니터링을 위하여 필요한 절차를 설정하고 수행할 책임이 있는 국가기관으로, 회원국은 적합성 평가 기구의 평가, 지정, 승인 및 모니터링을 위하여 필요한 절차를 설정하고 수행하는 것을 책임지는 하나 이상의 기관을 지정하거나 설립해야 한다. EU AI 법 제3조 제29항, 제28조.

56) 시장감독기관이란 EU 규정 2019/1020호(Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)), 통칭하여 시장 감독 규정이라고도 한다.)에 따른 활동을 수행하고 조직하는 국가 기관을 의미한다. EU AI 법 제3조 제26항.

57) 회원국은 한 개 또는 그 이상의 기관들을 선정할 수 있지만 법의 발효일로부터 12개월 이내에 권한기구들과 단일 연락 창구의 역할을 수행할 기관의 연락처를 공개해야 한다. 회원국은 단일 연락 창구의 역할을 한 시장감독기관을 지정하고, 집행위원회에 통보해야 한다. 집행위원회는 단일 연락 창구 목록을 공개해야 한다. EU AI 법 제70조 제2항.

기관은 해당 고위험 AI 시스템이 시장에 공급하는 것을 직접 제한 또는 금지하거나 시장에서 지체 없이 회수되도록 적절하고 비례적인 조치를 취할 수 있다.(제83조) 시장감독기관의 조치에 대하여 제재 상대방은 이의를 제기할 수 있다.(제85조)

(2) 금전제재

1) AI 시스템에 관한 규범 위반의 제재⁵⁸⁾

- 금지된 AI 시스템 관련 규정을 위반한 경우, 최대 35,000,000 유로의(약 500 억 원) 제재금이 부과될 수 있다. 위반한 자가 사업자인 경우 위 금원과 직전 회계연도의 전 세계 총 연간 매출액의 최대 7%에 해당하는 금원 중 더 높은 금원의 제재금이 부과된다.(제99조 제3항)
- 고위험 AI 시스템, 특정 AI 시스템에 관한 의무를 위반한 경우로서, (a) 제16조에 따른 제공자의 의무 (b) 제22조에 따른 대리인의 의무 (c) 제23조에 따른 수입업자의 의무 (d) 제24조에 따른 유통업자의 의무 (e) 제26조에 따른 배포자의 의무 (f) 제31조, 제33조 제1항, 제33조 제3항, 제33조 제4항 또는 제34조에 따른 인증기관에 대한 요건 및 의무 (g) 제50조에 따른 제공자 및 사용자에 대한 투명성 의무를 위반한 경우, 최대 15,000,000 유로의(약 220억 원) 제재금이 부과될 수 있다. 위반한 자가 사업자인 경우 위 금원과 직전 회계연도의 전 세계 총 연간 매출액의 최대 3%에 해당하는 금원 중 더 높은 금원의 제재금이 부과된다.(제99조 제4항)
- 인증기관 또는 국가 관할기관의 요청에 대한 답변으로 부정확하거나 불완전하거나 오해의 소지가 있는 정보를 제공하는 경우, 최대 7,500,000 유로(약 110억 원)의 제재금이 부과될 수 있다. 위반한 자가 사업자인 경우 위 금원과 직전 회계연도의 전 세계 총 연간 매출액의 1%에 해당하는 금원 중 더 큰 금원의 제재금이 부과된다.(제99조 제5항)
- 스타트업 및 중소기업의 경우, 제99조 제3항, 제4항, 제5항의 금원 또는 비율 중 낮은 금원의 제재금을 부과한다.(제99조 제6항)
- 금전제재의 부과 여부와 부과 정도를 결정함에 있어 (a) 위반행위의 성질, 경중, 기간 및 결과, 피해수준, 동일한 위반에 대하여 이미 금전제재가 부과되었는지 여부, 운영자의 규모, 연간 매출액 및 시장 점유율, 위반으로 인해 직간접적으로 얻은 금전적 이익 또는 회피 손실, 관할 기관과의 협력 정도, 위반의 고의 또는 과실, 운영자의 책임의 정도 등의 가중감경 요소를 고려하여 구체적인 상황에 근거한 적절한 제재금을 산정해야 한다.(제99조 제7항)

58) EU AI 법 제74조, 제83조 참조. 그 외에도 EU AI 법의 규정을 준수하지 않는 AI 시스템의 시장 출시 등 위법사유를 규제하기 위한 제재수단으로, 회원국은 금전 제재를 포함하여 효과적이고 비례적이며 설득력 있는 처벌과 절차를 정하여 유럽연합 집행위원회에게 전달해야 한다. EU AI 법 제99조 제10항은 시장감독기관이 처벌 권한을 행사하는 경우의 상대방이 방어권을 행사할 수 있음을 별도로 규정하고 있다. 그러므로 향후 회원국의 규정을 살펴봐야겠지만, AI 법은 시장감독기관이 직접 처벌을 부과할 수 있는 권한을 가질 수 있음을 전제하고 있는 것으로 보인다.

- 금전제재의 상대방에 대하여 부과절차에서 적법절차의 보장 및 효과적인 사법적 구제 조치 등의 보호 조치를 두어야 한다.(제99조 제10항)

2) 범용 AI 모델 제공자에 대한 제재

- 범용 AI 모델에 대하여는 일반적인 AI 시스템에 관한 법 위반과 별도의 제재 규정을 둔다. 집행위원회는 범용 AI 모델 제공자의 제53조에 따른 의무 이행을 위한 적절한 조치를 요청할 수 있고, AI 사무국이 수행한 AI 모델 평가 결과 유럽연합 수준에서 시스템의 위험이 중대하고 우려하는 사항이 증명된 경우 위험 완화 조치의 이행, AI 모델의 시장 공급을 제한하거나 모델을 회수할 것을 요청할 수 있다.(제93조)
- 집행위원회는 범용 AI 모델의 제공자가 (a) 이 규정의 관련 조항을 위반하거나 (b) 제91조에 따른 문서 또는 정보 요청에 따르지 아니하거나 부정확하거나 불완전하거나 오해의 소지가 있는 정보를 제공한 경우 (c) 제93조에 따라 요청된 조치를 준수하지 못한 경우 (d) 제92조에 따른 평가를 실시하기 위하여 시스템상 위험이 있는 범용 AI 모델 또는 범용 AI 모델에 대한 접근 권한을 유럽연합 집행위원회에 제공하지 아니한 위반행위에 대하여, 고의 또는 과실이 있다고 판단하는 경우, 15,000,000 유로(약 220억 원) 또는 직전 회계연도 전 세계 총 매출액의 3% 중 높은 금액의 금전제재를 부과할 수 있다.(제101조 제1항)
- 집행위원회는 금전제재 부과 결정 이전의 조사 결과를 범용 AI 모델 제공자에게 통지하고, 의견 제출 기회를 주어야 한다.(제101조 제2항) 유럽연합 재판소는 이 규정에 따른 집행위원회의 결정을 검토할 수 있는 무제한의 권한을 갖고, 집행위원회가 부과한 제재를 취소하거나 제재금원을 감액 또는 증액할 수도 있다.(제101조 제6항)

6. 산업 진흥 목적의 제도

(1) AI 규제 샌드박스와 실제 조건에서의 시험 승인

- EU AI 법은 AI 규제 샌드박스 제도를 두고 있다. AI 규제 샌드박스란 AI 시스템의 제공자 또는 예비 제공자에게 한시적으로 관할기관과 합의한 범위 내에서 AI 시스템을 개발하여 시험할 수 있는 기회를 부여하는 제도이다. (제3조 제55항) AI 규제 샌드박스의 목적은 AI 시스템의 개발을 촉진하여 유럽연합 시장에서의 접근성을 증진시키면서도 관할기관의 해당 시스템에 대한 이해를 증진시켜 향후 AI 시스템에 대한 규제 방향을 설정하는 데 도움을 주는 것이다.⁵⁹⁾ 유럽연합은 미래에 대비한 탄력적인 법적 규제를 확보하기 위해 회원국 관할기관이 최소 1개 이상의 AI 규제 샌드박스를 구축하여 해당 AI 시스템이 시장에 출시되기 이전에 혁신적인 방법의 AI 시스템의 개발을 촉진하도록 했다.(제57조) 규제 샌드박스 외에도 회원국은 실제 조건에서 고위험 AI 시스템을 시험하는 것을 승인할 수 있다. (제60조)

59) EU AI 법 전문 139.

(2) 스타트업, 중소기업인 AI 시스템 제공자와 배포자에 대한 지원

- EU AI 법은 스타트업 및 중소기업을 위한 산업 진흥 조치를 규정하였다. **(제1조 제2항 (g))** 유럽연합 회원국은 유럽 연합에 등록된 사무실 또는 지사를 보유한 스타트업 등의 중소기업에 대하여 AI 규제 샌드박스에 우선적으로 참여할 수 있는 권한을 부여하고, 스타트업 및 중소기업이 AI 법에 관한 자문을 받을 수 있는 새로운 소통 경로를 마련한다. **(제62조, 제76조)** 그리고 AI 시스템에 대한 조화 표준의 개발 과정에 중소기업 및 이해관계자들이 참여를 촉진하고, 적합성 평가에 대한 평가 수수료를 감액하며 EC 권고 제2003/361호⁶⁰⁾에 규정된 영세기업⁶¹⁾은 제17조에 따른 품질관리를 간소화된 방식으로 이행할 수 있도록 하였다. **(제62조)**

60) Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (2003/361/EC).

61) 유럽연합의 기업 구분은 상시 근로자수가 250인 미만, 연간 매출액이 50,000,000 유로 이하이거나 연간 대차대조표 자산 합계 총액이 43,000,000 유로 이하인 경우 중기업(Medium), 상시 근로자수가 50인 미만, 연간 매출액이 10,000,000유로 이하이거나 연간 대차대조표 자산 합계 총액이 10,000,000유로인 경우 소기업(Small), 상시근로자수가 10인 미만, 연간 매출액이 2,000,000유로이거나 연간 대차대조표 자산 합계 총액이 2,000,000유로 이하인 경우 영세기업(Micro)으로 분류한다. European Commission, "The new SME definition-User guide and model declaration", (2022), p. 14.

IV. 우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점

1. 인공지능 규범의 형성 연혁

- 우리나라는 「인공지능 기본구상」(2019. 10. 28.)과 관계부처 합동 「인공지능 국가전략」(2019. 12.)에서 처음으로 인공지능에 대응한 사회 법제 개선 과제를 제시하였다. 이후 인공지능 시대의 기본법제로서 지능정보기술 개발 및 산업 진흥을 위한 「지능정보화 기본법」을 마련하고, 데이터의 안전한 활용과 대응을 위한 데이터 3법⁶²⁾ 개정을 추진하는 등 인공지능 기술의 공통기반 마련 및 활용의 확산을 위한 법제 정비를 진행하였다.⁶³⁾ 한편, 인공지능과 같은 신기술의 육성과 정책 마련에는 법적 근거가 반드시 필요하다는 합의가 이루어지며,⁶⁴⁾ 국회 과학기술정보방송통신위원회 법안심사 소위원회는 윤두현 의원안을 중심으로 기존에 발의되어 있던 인공지능 관련 7개 의안의 대안인 “인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안”(이하 ‘인공지능 기본법안’이라 함)을 마련하여 2023. 2. 14. 승인 결의하였다.⁶⁵⁾ 최근 AI 전략최고위협의회 소속 법·제도 분과위원회는 2024. 4. 16. 제1회 위원회에서

62) 데이터 3법은 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 3가지 법률을 통칭한다. 대한민국 정책브리핑, “데이터 3법”, (2021. 11. 16.)

63) 관계부처 합동, 「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」, (2020. 12. 24). 15면.

64) 제21대 국회 제403회, “과학기술정보방송통신위원회 회의록(정보통신방송법안심사소위원회)”, (2023. 2. 14.). 14-15면.

65) 제21대 국회 인공지능 법안 7건에 대한 제정법안 내용을 통합하여 윤두현 의원 안을 기본으로 정리된 대안이 마련되었고, 이를 소위 ‘인공지능 기본법안’이라고 한다. (제21대 국회 제401회, “과학기술정보방송통신위원회 회의록(정보통신방송법안심사소위원회)”, (2022.12. 15.) 17-19면) 현재 대안 원문이 공개되어 있지 아니하여, 회의록 내용을 기초로 법안 내용을 추출하였다. 제2조 정의, 제4조 다른 법률과의 관계, 제5조 인공지능 기본계획의 수립, 제6조 국무총리 소속의 인공지능 위원회, 제9조 전문위원회, 제10조 국가인공지능센터, 제11조 우선규제·사후규제, 제13조 인공지능기술의 표준화, 제19조 전문 인력의 확보를 위한 과학기술정보통신부장관의 전문 인력 양성 및 지원 사항, 제21조 인공지능집적단지 지정, 제22조 인공지능협회, 제23조 인공지능 윤리원칙, 제24조 신뢰할 수 있는 인공지능, 제25조 인공지능 신뢰성 검·인증 지원, 제26조 고위험 영역에서 활용되는 인공지능 확인 규정, 제27조 고위험 영역에서 활용되는 인공지능의 고지 의무, 제29조 인공지능 윤리원칙을 준수하기 위한 교육·연구 기관 등의 민간자율인공지능 위원회. 제21대 국회 제403회, “과학기술정보방송통신위원회 회의록(정보통신방송법안심사소위원회)”, (2023. 2. 14), 13-17면.

유럽연합의 인공지능 법을 중심으로 우리나라의 인공지능 기본법의 제정 방향을 논의하였고, 2024. 4. 25. 국가과학기술자문회의의 자문회의에서도 AI 기본법의 제정 필요성이 언급되었다.⁶⁶⁾

2. 인공지능 기본법안에 대한 시사점

(1) 목적 및 체계

- 우리나라 인공지능 기본법안의 기초가 된 7개의 법안은 인공지능 산업의 진흥과 산업의 사회 적용을 지원하는 법적 기반 마련을 목적으로 한다. 의안 발의일 기준으로 각 법안의 간략한 목적 및 내용은 다음과 같다.

이상민 의원안 ⁶⁷⁾	국가·지자체 인공지능 기술개발, 산업진흥 필요시책의 법적 근거 마련, 윤리원칙 제정
양향자 의원안 ⁶⁸⁾	인공지능 산업 국가경쟁력 강화 기반 기본계획 수립, 차별·편향성 완화, 세제 완화, 인공지능 특화단지 마련
민형배 의원안 ⁶⁹⁾	국가·지방 인공지능기본계획 수립 근거 마련, 재정지원 근거 마련
정필모 의원안 ⁷⁰⁾	인공지능 윤리원칙, 기본계획, 시행계획 마련, 표준화, 특수활용 인공지능 사전 고지 및 의사결정 원리 설명 의무 부과, 불이행시 과징금 규정
이용빈 의원안 ⁷¹⁾	인공지능 기본계획 수립, 표준화 활동 지원, 인공지능 집적단지 지원, 신뢰기반 확보 정책 기반 마련, 통합시스템 표준화, 조세·부담금 감면
윤영찬 의원안 ⁷²⁾	알고리즘 및 인공지능 개발 기본원칙 마련, 알고리즘 및 기술표준화, 고위험 인공지능 이용자 보호 정책 마련
윤두현 의원안 ⁷³⁾	인공지능 기본계획, 인공지능 사회·산업 구현 기반 마련, 기술지원 국가인공지능센터 설치, 고위험 영역 인공지능 사전고지 의무 부과

66) 산업통상자원부·과학기술정보통신부 보도참고자료, “국가과학기술자문회의 전원회의 「AI-반도체 이니셔티브」 의결”, (2024. 4. 25.), 8면.

67) 이상민의원 대표 발의, “인공지능 연구개발 및 산업 진흥, 윤리적 책임 등에 관한 법률안”, 2101823, (2020. 7. 13.)

68) 양향자 의원 대표 발의, “인공지능산업 육성에 관한 법률안”, 2103515, (2020. 9. 3.).

69) 민형배 의원 대표 발의, “인공지능 기술 기본법안”, 2104772, (2020. 10. 29.).

70) 정필모 의원 대표 발의, “인공지능 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안”, 2111261, (2021. 7. 1.).

71) 이용빈 의원 대표 발의, “인공지능에 관한 법률안”, 2111573, (2021. 7. 19.).

72) 윤영찬 의원 대표 발의, “알고리즘 및 인공지능에 관한 법률안”, 2113509, (2021. 11. 24.).

73) 윤두현 의원 대표 발의, “인공지능산업 육성 및 신뢰확보에 관한 법률안”, 2118726, (2022. 12. 7.).

- 위 의안들을 취합하여 새롭게 마련된 인공지능 기본법안은 인공지능 분야에 대한 기존의 우리나라 정책의 내용과 주체가 산업별, 지역별로 분절된 것을 통합하고 인공지능 산업 분야의 법적 기반을 마련하여 산업 진흥을 도모하는 것, 고위험군 인공지능에 대한 활용에 대한 국가의 사업자 감독 및 책무에 대한 균형점을 추구하는 것을 목적으로 한다.⁷⁴⁾ 현재 우리나라 인공지능 법안은 인공지능에 대한 정책의 내용과 주체를 통일하여 인공지능 기술에 관한 기본계획을 수립 및 추진하기 위한 법적 근거를 마련하는 것을 제정 목적으로 하는 것으로서, EU AI 법 보다 기초적인 단계의 인공지능 정책의 통일적 추진과 인공지능 산업 진흥을 위한 법적 기반을 마련하는 것을 주된 목적으로 하는 것으로 보인다.
- EU AI 법 또한 유럽연합 내의 통일된 규범 마련을 목적으로 하지만, 인간 중심의 인공지능 기술 활용을 위해 유럽 연합 시장에서 활용되는 AI 시스템의 위험 기반 규제 방식을 채택하였고, 개발 단계에서부터 시장 출시 이후까지의 시스템 활용 요건을 규정한다는 특수성이 있다. 그리고 범용 AI 모델 및 시스템적 위험이 있는 AI 모델을 별도로 규제하는 방식으로 AI 시스템 및 이해관계자들에 대한 특수한 규제 체계 및 거버넌스, 강제이행 규정을 두고 있다는 점에서 기존 소프트웨어 등 제조물에 대한 규범과는 차별화된다.
- 인공지능 기본법안이 인공지능 산업의 법·정책적 기반을 마련하는 것을 제정 목적으로 하는 것에 관하여, 「지능정보화 기본법」에서 인공지능 기술을 지능정보기술의 하나로 규정하고 있으며, 종합계획의 추진 및 정보기술의 개발, 지능정보기술 표준화, 국가 등의 책무, 지능정보사회의 윤리의 근거 규정을 두고 있어 정의규정 및 내용이 중복된다는 의견이 있다. 인공지능 기본법은 「지능정보화 기본법」과는 차별화된, 특별법과 같은 역할을 수행해야 한다는 의안 검토 의견과 같이⁷⁵⁾ 인공지능 기본법안은 우리나라 인공지능 기술에 특성화된 규범 제정 목적, 적용 대상을 정하고 기존 규범과는 차별화된 내용을 규정해야 할 것이다.

(2) 정의 규정의 특징

- 인공지능 정의 규정을 입법하는 것은 새로운 인공지능 법안 마련의 필요성과도 연결된다. 우리나라 인공지능 기본법안의 대안이 되는 대부분의 의안은 인공지능을 학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적능력을 전자적 방법으로 구현한 것이라고 정의한다.⁷⁶⁾ 이러한 정의 규정에 관하여 「지능정보화 기본법」 상 ‘지능정보 기술’을 ‘전자적 방법으로 학습·추론·판단 등을 구현하는 기술, 데이터를 전자적 방법으로 수집·분석·가공 등

74) 제21대 국회 제403회, “과학기술정보방송통신위원회 회의록(정보통신방송법안심사소위원회)”, (2023. 2. 14.), 14-15면.

75) 과학기술정보방송통신위원회 조기열, “인공지능 연구개발 및 산업 진흥, 윤리적 책임 등에 관한 법률안 - <인공지능 연구개발 및 산업 진흥, 윤리적 책임 등 추진체계 근거 마련하는 제정법률안> ▣ 이상민의원 대표발의(의안번호 제2101823호)” (검토보고), 제382회 국회 제2차 과학기술정보방송통신위원회 (2020. 9.), 16-18면, 과학기술정보방송통신위원회 조기열, “인공지능 기술 기본법안 - <인공지능 기술개발 및 산업진흥을 위한 제정 법률안> ▣ 민형배의원 대표발의(의안번호 제2104772호)” (검토보고), 제384회 국회 제1차 과학기술정보방송통신위원회 (2021. 2.), 22-24면.

76) 윤두현 의원 대표 발의, “인공지능산업 육성 및 신뢰확보에 관한 법률안”, 2118726, (2022. 12. 7.).

처리하는 기술, 물건 상호간 또는 사람과 물건 사이에 데이터를 처리하거나 물건을 이용·제어 또는 관리할 수 있도록 하는 기술'이라고 정의하고 있어,⁷⁷⁾ '지능정보 기술'과 '인공지능 기술'의 개념이 명확하게 구별되지 않는다는 의견이 있다.⁷⁸⁾

- EU AI 법은 인간의 권리와 안전을 보호한다는 목적으로 유럽연합 시장에서 사용되는 AI 시스템에 대한 규제를 구체화하는 법제를 구성하며, 'AI 시스템'을 특정하여 AI 기술의 위험성을 반영한 정의 규정을 두었다. 다만, 이러한 규정은 집행위원회 제안, 이사회 합의안, 의회승인안을 거치며 수정된 것으로서, 현재 EU AI 법의 AI 시스템의 정의는 경제협력기구(OECD)가 정립한 AI의 개념요소를 반영하여 일반적인 소프트웨어 등과 구별되는 개념을 정립한 것으로 평가된다. 범용 AI모델의 경우에도 특수한 정의 규정을 두고 일반적인 AI 시스템과의 차별성을 강조한다.⁷⁹⁾ 아직 우리나라 인공지능에 대한 규제 규범화 여부가 구체적으로 정해지기 이전이지만, 인공지능 기술을 법률상 정의하는 것은 관련 규제 등의 기반이 되므로 인공지능 기술에 대한 규제 방향 및 체계를 설계하면서 그에 적합한 정의 규정을 법제화해야 할 것이다.

(3) 인공지능 기술에 대한 안전성 확보 규범 설계

- 우리나라 인공지능 기본법안은 인공지능 기술 중에서도 고위험 영역에서 활용되는 인공지능 기술에 대한 정의, 고위험 영역에서 활용되는 인공지능 활용 규정, 고위험 영역에서 활용되는 인공지능의 사전고지 의무를 규정하여 일부 규제 사항을 두었다. 다만, 인공지능 기본법안은 책임부담, 강제집행 및 제재 관련 규정은 마련하지 않았는데, 그 이유에 대하여 기본적으로 인공지능 기술의 발전 초기에 있는 우리나라의 인공지능 기술 개발자 및 사업자에 대하여 강한 책임부담 및 강제집행 규정을 두는 것은 일종의 규제로 작용하기 때문에, 산업 발전과의 균형을 고려하여 엄격한 규제 내용은 규범화하지 않았다고 밝혔다.⁸⁰⁾
- EU AI 법은 AI 시스템을 위험성을 기준으로 분류하여 다양한 단계의 규제를 부과한다. 고위험 AI 시스템의 경우 개발 단계와 시장 출시 이후에 이르기까지 적합성 평가, 문서기록, 보관 등 규제를 두고, 특정된 AI 시스템에 대하여는 투명성 의무를 부과한다. 범용 AI 모델에 대하여도 특수한 규제를 두고 규범 위반 시 이행을 강제하기 위한 제재규정을 둔다. 다만, AI 시스템 관련 이해관계자들의 자발적인 준수를 요구하는 약한 의미의 규제 수단을 규정하여 다양한 수준의 안전성 확보 조치를 마련하였고, 산업 진흥을 위해 스타트업 및 중소기업에 특화된 규제 완화

77) 「지능정보화 기본법」 제2조 제4호.

78) 과학기술정보방송통신위원회 김건오, “지능정보화 기본법일부개정법률안 - <‘인공지능 기술’의 정의 등> ▣ 조명회의원 대표발의(의안번호 제2116035호)” (검토보고), 제400회 국회 제1차 과학기술정보방송통신위원회 (2022. 9.), 4-14면.

79) European Parliament, Artificial intelligence act in “A Europe Fit for the Digital Age” Legislative Train Schedule, 20 Feb 2024, <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-regulation-on-artificial-intelligence> (2024. 5. 23. 확인).

80) 제21대 국회 제401회, “과학기술정보방송통신위원회 회의록(정보통신방송법안심사소위원회)”, (2022. 12. 15.), 18면.

조치도 규정한다. 이처럼 EU AI 법은 강한 규제, 자율적인 규제, 규제 경감 조치 등 다양한 차원의 규제 구조를 설계하고 있다.

- 우리나라는 향후 인공지능 기본법안의 구조 및 내용을 형성함에 있어 EU AI 법과 같이 인공지능 기술의 위험성을 경감하면서도 산업을 진흥할 수 있는 다양한 차원의 규제를 설계하여 인공지능 기술과 공존하는 사회에 적합한 최선의 입법 방안을 정립하여야 할 것이다.

V. 결론

- 현재 EU AI 법은 그 자체로 완결적인 규정은 아니며, 이후 고위험 AI 시스템의 기준과 적합성 평가 등을 구체화하는 후속 입법이 예정되어 있다. 그리고 EU AI 법은 규정에 따라 발효일로부터 6개월 이후 총칙과 수용할 수 없는 위험성을 갖는 AI 활용 금지 규정, 발효일로부터 12개월 이후 승인기관(통보기관), 인증기관과 거버넌스, 범용 AI 모델에 대한 규정이 시행될 것이다. 그 외 전반적인 법 규정은 발효일로부터 24개월 이후인 2026년 중순경, 부속서 2의 고위험 AI 시스템에 부과하는 의무는 36개월 이후에 시행되는 것으로 하여 모든 규정이 시행되기까지 상당한 기간을 유예하고 있으므로,⁸¹⁾ 향후 유럽연합 및 회원국 차원의 규범 해석 동향을 살펴보면 EU AI 법이 유럽 연합 시장 내에 점진적으로 안착되어가는 과정과 규제의 효과, 분쟁 양상을 면밀하게 추적해야 할 것이다.⁸²⁾ 이처럼 EU AI 법이 AI 기술과 사회에 미치게될 실질적인 파급력은 아직 명확하게 확인할 수 없지만, AI 법은 유럽연합 시장에서 사용되는 AI 시스템에 대한 통일적 규제 체계를 마련하고, 'AI 시스템'을 특정하여 규율하며, AI 시스템 관련 이해관계자들에 대한 역할과 의무를 구체화 한다는 점, 강제이행 조치를 수반하는 강한 규제, 자율적인 규제, 규제 경감 조치 등 다양한 차원에서 법적 기반을 확립하고 있다는 점에서 다른 규범과는 차별화된 규제법으로 작용할 것이다. 향후 우리나라는 인공지능 기술 관련 정책 및 규제 방향을 모색하며 인공지능 기술에 적합한 고유한 규범 체계를 정립하여야 할 것이다. 인공지능 기술 진흥과 동시에 사회에 미칠 위험성을 예측하고 완화할 수 있는 규범을 마련함에 있어, EU AI 법 분석은 중요한 지표가 되어 줄 것이다.

81) EU AI 법 제113조.

82) European Parliament, Artificial intelligence act In "A Europe Fit for the Digital Age" Legislative Train Schedule, (20 Feb 2024), <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-regulation-on-artificial-intelligence> (2024. 5. 23. 확인).

참고문헌

1. 국내문헌

- 고학수 · 임용 · 박상철, “유럽연합 인공지능법안의 개요 및 대응방안”, 서울대 인공지능정책 이니셔티브, (2021. 9. 2).
- 김건우 편저/한국포스트휴먼연구소 · 한국포스트휴먼학회, 『인공지능 규제 거버넌스의 현재와 미래』, 파이돈, (2023).
- 김경일 · 지용구, “디지털 전환 사회의 신고령층 디지털 리터러시 측정 도구 개발”, 『한국전자거래학회지』 제28권 제4호, (2023).
- 김재후 · 김문영 · 조은경, “우리나라 범죄자 프로파일링의 문제점 및 개선점에 관한 연구”, 『형사사법연구』 제4권 제2호, (2021).
- 선지원, “공법상 가치와 인공지능 시스템”, 『행정법연구』 제73호, 308-309면, (2024. 3).
- 심소연, “규제중심의 유럽연합 인공지능 법(EU AI ACT)”, 국회 도서관 최신 외국입법정보 2024-04호, (2024. 4. 16).
- 윤정현 · 조은정, “EU인공지능 규제법(AI ACT) 통과 의미와 시사점”, 국가안보전략연구원 이슈브리프 527호, (2024. 3. 25).
- 외교부, 『EU 정책 브리핑』 (2007).
- 한국법제연구원, 『유럽연합 인공지능법(번역본)』, (2024. 5. 3).
- 한국인공지능법학회, 『인공지능과 법』, 박영사, (2021).- 오병철, “EU 인공지능법 개관 및 시사점”, AI 전략최고위협 의회 법제도 분과 1차회의 자료, (2024. 4. 16.)
- 오병철, “EU 인공지능법 개관 및 시사점”, AI 전략최고위협의회 법제도 분과 1차회의 자료, (2024. 4. 16.)
- 강지원, “EU AI Act 상 금지되는 AI 시스템”, AI 전략최고위협의회 법제도 분과 1차회의 자료, (2024. 4. 16.)
- 윤혜선, “EU AI Act: 고위험성 AI 시스템의 규율 체계”, AI 전략최고위협의회 법제도 분과 1차회의 자료, (2024. 4. 16.)
- 이재규, “EU AI법 대응 방안-투명성 의무와 범용 AI”, AI 전략최고위협의회 법제도 분과 1차회의 자료, (2024. 4. 16.)

II. 국외문헌

- Charlotte Siegmann · Markus Anderljung, "The Brussels Effect and Artificial Intelligence: How EU regulation will impact the global AI market", Centre for the Governance of AI, (2022. 8).
- European Commission, "The new SME definition–User guide and model declaration", (2022. 12).
_____, "White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust", (19 Feb 2020).
_____, "A Union that strives for more the first 100 days", (6 March 2020).
- European Council, "European Council meeting–Conclusion EUCO", (2017).
- European Parliament, Artificial intelligence act In "A Europe Fit for the Digital Age" Legislative Train Schedule, (20 Feb 2024).
_____, "Artificial Intelligence Act: MEPs adopt landmark law", (13 March 2024).
- GOV.UK, "UK artificial intelligence regulation impact assessment RPC-DCMS-5260(1)", (23 March 2023).
- Harien Pouget, "Standard Setting", Future of life institute, (March 2024).
- High-Level Expert group on AI, "Ethics guidelines for trustworthy AI", (8 April 2019).
- Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, "Artificial Intelligence Index Report 2024", (2024).
- James Clark · Muhammed · Demircan · Kalyna Kettas, "Europe: The EU AI Act's relationship with data protection law: key takeaways", DLA PIPER, (25 April 2024).
- T.Madiega, "Artificial intelligence act", European Parliament Briefing EU Legislation in Progress, (March 2024).
- Ursula von der Leyen, "A Union that strives for more, My agenda for Europe By Candidate for President of the European Commission", Political Guidelines for the Next European commission 2019–2024, (2018).

III. 웹사이트

- AI전략최고위협의회의 법제도 분과 1차회의, 'EU AI법 주요내용 및 국내 AI 법제 발전방향 논의', <https://www.youtube.com/live/SePzjxUyM7o?si=xnlOugdZ4Nuv5xyf>
- European Commission, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office>
- European Union,
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/conformity-assessment/index_en.htm
- 한국보건산업진흥원, "주요 인증제도", (2016. 11. 25.), <https://www.khidi.or.kr/board/view?pageNum=9&rowCnt=10&no1=&linkId=13838975&menuId=MENU01834&maxIndex=00138390569998&minIndex=00138389659998&schType=0&schText=&schStartDate=&schEndDate=&boardStyle=&categoryId=&continent=&country=>

유럽연합 인공지능법(EU AI ACT)의 특성과 쟁점 -우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점

발행일 2024년 5월 31일

발행인 한영수

발행처 한국법제연구원

세종특별자치시 국책연구원로 15(반곡동, 한국법제연구원)

T. 044)861-0300 F.044)861-9915

등록번호 1981. 8. 11. 제2014-000009호

<http://www.klri.re.kr>

- 본원의 승인없이 轉載 또는 譯載를 禁함.
- 이 책자의 내용은 본원의 공식적인 견해가 아님.

AI ISSUE PAPER^③